IFF - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Campus de Bom Jesus Do Itabapoana - RJ

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Bom Jesus do Itabapoana - RJ

2025

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Trabalho técnico apresentado ao Instituto Federal Fluminense, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, como requisito para avaliação na disciplina de Análise de Projeto e Sistema, do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio.

Área de Concentração:

Orientador: Prof. ANONIMO

Bom Jesus do Itabapoana - RJ

2025

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

ANONIMO

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Trabalho técnico apresentado ao Instituto Federal Fluminense, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, como requisito para avaliação na disciplina de Análise de Projeto e Sistema, do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio.

Área de concentração:

Data de Defesa: ___/___/_____

Banca Examinadora:

ANONIMO

_____

Prof. ANONIMO

IFF - Instituto Federal Fluminense - *Campus* de Bom Jesus do Itabapoana - RJ

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade documentar de maneira detalhada todas as etapas envolvidas no processo de análise e projeto do Sistema de Gestão do Laboratório de Hardware. Este documento descreve, de forma organizada e sequencial, as decisões tomadas, as modelagens realizadas e os critérios adotados ao longo do desenvolvimento do sistema, evidenciando o caminho percorrido desde a identificação do problema até a estruturação da solução proposta.

O laboratório de hardware desempenha papel fundamental na formação dos estudantes, pois é o espaço onde ocorrem aulas práticas, testes de componentes, manutenção de equipamentos e empréstimos de kits utilizados em atividades acadêmicas. No entanto, a análise do funcionamento atual do laboratório evidenciou dificuldades relacionadas à organização de agendamentos, controle de inventário, registro de manutenções e acompanhamento de empréstimos. A ausência de um sistema informatizado específico para gerenciar essas atividades contribui para falhas no controle, inconsistências nos registros e riscos de extravio de materiais, além de dificultar a comunicação entre alunos, professores e equipe técnica.

Diante dessa realidade, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema capaz de centralizar informações, automatizar processos e proporcionar maior eficiência administrativa e operacional ao laboratório. A proposta do projeto não se limita à criação de uma solução tecnológica, mas envolve a aplicação estruturada de conceitos e metodologias próprias da Engenharia de Software, especialmente no que se refere à Engenharia de Requisitos, modelagem de processos e organização do fluxo de dados. O desenvolvimento foi orientado pela definição clara de requisitos funcionais e não funcionais, pela elaboração de diagramas como DCC e DFD, pela construção de casos de uso e pela criação de protótipos que representam a interface do sistema.

Assim, este trabalho apresenta não apenas o resultado final do projeto, mas também o percurso metodológico adotado, evidenciando como cada etapa contribuiu para a construção de uma solução coerente com as necessidades identificadas. Ao detalhar o processo de análise e projeto, busca-se demonstrar a importância de um

planejamento estruturado no desenvolvimento de sistemas de informação, reforçando o papel da modelagem e da documentação como elementos essenciais para a criação de soluções eficazes e sustentáveis no contexto acadêmico.

Palavras-chave: Sistema de Gestão; Laboratório de Hardware; Engenharia de Software; Engenharia de Requisitos; Modelagem de Processos; Sistema de Informação

ABSTRACT

The present work aims to document in detail all the stages involved in the analysis and design process of the Hardware Laboratory Management System. This document describes, in an organized and sequential manner, the decisions made, the models developed, and the criteria adopted throughout the system development, highlighting the path taken from problem identification to the structuring of the proposed solution.

The hardware laboratory plays a fundamental role in students' education, as it is the space where practical classes, component testing, equipment maintenance, and the lending of kits used in academic activities take place. However, the analysis of the laboratory's current operation revealed difficulties related to scheduling organization, inventory control, maintenance records, and loan tracking. The absence of a specific computerized system to manage these activities contributes to control failures, inconsistencies in records, risks of material loss, and difficulties in communication among students, teachers, and technical staff.

Given this situation, the need arose to develop a system capable of centralizing information, automating processes, and providing greater administrative and operational efficiency to the laboratory. The project proposal is not limited to the creation of a technological solution, but also involves the structured application of Software Engineering concepts and methodologies, especially regarding Requirements Engineering, process modeling, and data flow organization. The development was guided by the clear definition of functional and non-functional requirements, the creation of diagrams such as DCC and DFD, the construction of use cases, and the development of prototypes representing the system interface.

Thus, this work presents not only the final result of the project but also the methodological path adopted, highlighting how each stage contributed to building a solution aligned with the identified needs. By detailing the analysis and design process, it seeks to demonstrate the importance of structured planning in the development of information systems, reinforcing the role of modeling and

documentation as essential elements for creating effective and sustainable solutions in the academic context.

Keywords: Management System; Hardware Laboratory; Software Engineering; Requirements Engineering; Process Modeling; Information System

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 12
2. REQUISITOS..... 14
2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS.....14
2.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....48
3. CASO DE USO..... 53
4. DCC..... 56
5. DFD 0..... 59
6. BPMN..... 60
7. DICIONÁRIO DE DADOS..... 61
8. PROTÓTIPO DE TELA..... 74
9. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO NO GITHUB.....89
10. MÓDULO 5 - FÓRUM DE DÚVIDAS..... 91
11. CONCLUSÃO.....93
REFERÊNCIAS..... 94

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - RF-01……..……...……...16

Quadro 2 - RF-02……..……...……...17

Quadro 3 - RF-03……..……...……...18

Quadro 4 - RF-04……..……...……...19

Quadro 5 - RF-05……..……...……...20

Quadro 6 - RF-06……..……...……..21

Quadro 7 - RF-07……..……...……..22

Quadro 8 - RF-08……..……...……..23

Quadro 9 - RF-09……..……...……..24

Quadro 10 - RF-10……..……...……..25

Quadro 11 - RF-11……..……...……..26

Quadro 12 - RF-12……..……...……..27

Quadro 13 - RF-13……..……...……..28

Quadro 14 - RF-14……..……...……..29

Quadro 15 - RF-15……..……...……..30

Quadro 16 - RF-16……..……...……..31

Quadro 17 - RF-17……..……...……..32

Quadro 18 - RF-18……..……...……..33

Quadro 19 - RF-19……..……...……..34

Quadro 20 - RF-20……..……...……..35

Quadro 21 - RF-21……..……...……..36

Quadro 22 - RF-22……..……...……..37

Quadro 23 - RF-23……..……...…….38

Quadro 24 - RF-24……..……...…….39

Quadro 25 - RF-25……..……...…….40

Quadro 26 - RF-26……..……...…….41

Quadro 27 - RF-27……..……...…….42

Quadro 28 - RF-28……..……...…….43

Quadro 29 - RF-29……..……...…….44

Quadro 30 - RF-30……45

Quadro 31- RNF01……..……..……49

Quadro 32- RNF02……..……..……50

Quadro 33- RNF03……..……..……50

Quadro 34- RNF04……..……...……..50

Quadro 35- RNF05……..……...……..50

Quadro 36- RNF06……..……...……51

Quadro 37- RNF07……..……...……51

Quadro 38- RNF08……..……...……51

Quadro 39- RNF09……..……...……51

Quadro 40- RNF10……..……...……51

Quadro 41- RNF11……..……...……52

Quadro 42- RNF12……..……...……52

Quadro 43- DADOS_DO_USUARIO……..

Quadro 44- CARGOS……

Quadro 45- AGENDAMENTO_LAB……

Quadro 46- TIPO_ITEM……

Quadro 47- RELATORIOS_DE_USO…….

Quadro 48- KITS……

Quadro 49- ITENS_KITS……..

Quadro 50- EMPRESTIMOS_KITS……..

Quadro 51- LOGS……

Quadro 52- TIPO_LOGS……

Quadro 53- FUNCIONARIOS……

Quadro 54- DEPARTAMENTO…….

Quadro 55- SUPORTE……

Quadro 56- CATEGORIA_RELATORIO……

Quadro 57- MANUTENCAO……..

Quadro 58- MATERIAL DE ESTUDO……

Quadro 59- RESPOSTAS_SUPORTE……

Quadro 60-

Figura 1 - Diagrama para cadastro e autenticação……...……..53
Figura 2 - Diagrama para administração..……...……..54
Figura 3 - Diagrama para reserva de laboratório……..……...54
Figura 4 - Diagrama para aluguel de kits..……...…….54
Figura 5 - Diagrama para busca de peças……...…….55
Figura 6 - Diagrama do relatório de recomendação de uso do kit...…...…...…...…...56
Figura 7 - DCC- 2……..57
Figura 8- DFD-0……..……...……..……59

Figura 9 - BPMN das reservas de horário…..…..……...…….60

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade documentar de maneira detalhada todas as etapas envolvidas no processo de análise e projeto do Sistema de Gestão do Laboratório de Hardware. Este documento descreve, de forma organizada e sequencial, as decisões tomadas, as modelagens realizadas e os critérios adotados ao longo do desenvolvimento do sistema, evidenciando o caminho percorrido desde a identificação do problema até a estruturação da solução proposta.

O laboratório de hardware desempenha papel fundamental na formação dos estudantes, pois é o espaço onde ocorrem aulas práticas, testes de componentes, manutenção de equipamentos e empréstimos de kits utilizados em atividades acadêmicas. No entanto, a análise do funcionamento atual do laboratório evidenciou dificuldades relacionadas à organização de agendamentos, controle de inventário, registro de manutenções e acompanhamento de empréstimos. A ausência de um sistema informatizado específico para gerenciar essas atividades contribui para falhas no controle, inconsistências nos registros e riscos de extravio de materiais, além de dificultar a comunicação entre alunos, professores e equipe técnica.

Diante dessa realidade, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema capaz de centralizar informações, automatizar processos e proporcionar maior eficiência administrativa e operacional ao laboratório. A proposta do projeto não se limita à criação de uma solução tecnológica, mas envolve a aplicação estruturada de conceitos e metodologias próprias da Engenharia de Software, especialmente no que se refere à Engenharia de Requisitos, modelagem de processos e organização do fluxo de dados. O desenvolvimento foi orientado pela definição clara de requisitos funcionais e não funcionais, pela elaboração de diagramas como DCC e DFD, pela construção de casos de uso e pela criação de protótipos que representam a interface do sistema.

Assim, este trabalho apresenta não apenas o resultado final do projeto, mas também o percurso metodológico adotado, evidenciando como cada etapa contribuiu para a construção de uma solução coerente com as necessidades identificadas. Ao detalhar o processo de análise e projeto, busca-se demonstrar a importância de um planejamento estruturado no desenvolvimento de sistemas de informação, reforçando o papel da modelagem e da documentação como elementos essenciais para a criação de soluções eficazes e sustentáveis no contexto acadêmico.

2. REQUISITOS

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Após a etapa inicial de levantamento e análise do problema, foram definidos os Requisitos Funcionais do sistema, que descrevem de maneira objetiva todas as funcionalidades que o Sistema de Gestão do Laboratório de Hardware deve executar. Esses requisitos estabelecem o comportamento esperado do sistema, especificando as ações permitidas aos diferentes perfis de usuários e os processos que devem ser realizados internamente. Em contraste com os requisitos não-funcionais, que serão posteriormente recordados, os requisitos funcionais consistem, em suma, de exigências de importância capital ao projeto, pois definem a maneira que o sistema responderá às solicitações e exigências.

Após diversas análises de funcionalidades que o sistema deveria enfim ter, chegou-se a conclusão da criação de trinta requisitos funcionais, abrangendo os principais módulos do sistema. Entre eles, destacam-se as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de usuários, como cadastro, edição de informações, autenticação por login e alteração de senha. Também foram definidos requisitos voltados ao controle de agendamentos do laboratório, permitindo registrar, visualizar e cancelar reservas, garantindo organização e evitando conflitos de horários.

No módulo de inventário, os requisitos contemplam o cadastro, edição e exclusão de itens, geração de QR Code com acesso a tutoriais e consulta de equipamentos. Já no módulo de kits e empréstimos, foram especificadas funções para solicitação, aprovação, registro de devolução, validação e verificação de pendências, assegurando maior controle sobre o patrimônio do laboratório.

Além disso, o sistema inclui funcionalidades relacionadas ao suporte e à comunicação interna, como envio de mensagens, edição e encerramento de solicitações, notificações gerais e denúncias no fórum. Cada requisito foi detalhado com seus respectivos atores, prioridades, pré-condições, pós-condições e fluxos de eventos, garantindo clareza na especificação e servindo como base para a modelagem do sistema.

Para chegar a tais conclusões, é preciso entender o que o sistema deve fazer como produto final. É preciso ter uma visão de todo o fluxo que um usuário, seja ele comum ou administrador, consegue realizar no próprio. Desde quando, há a criação

de uma conta, até a qualquer ação que tal pessoa possa querer realizar na plataforma. As tabelas mostram isso muito bem, ao possuir duas linhas de fluxo, que detalham como tal funcionalidade deve ocorrer, ou seja, o que o usuário deve fazer para que aquele requisito seja chamado. Desta forma, tendo estas orientações como princípios norteadores, obtivemos os respectivos requisitos:

RF01- Cadastrar Usuário

RF02- Editar Usuário

RF03- Agendar Uso do Laboratório

RF04- Cancelar agendamento de uso do laboratório

RF05- Visualizar agendamentos

RF06- Cadastrar itens

RF07- Geração de Qr Code

RF08- Solicitar empréstimo de kits

RF09- Aprovar empréstimo

RF10- Registrar devolução de kits

RF11- Validar devolução de kits

RF12- Armazenamento de relatórios

RF13- Excluir itens do banco de dados

RF14- Editar itens do banco de dados

RF15- Registro de manutenção

RF16- Consulta de equipamento

RF17- Cadastro de kit

RF18- Consulta de status dos kits.

RF19- Remover kits

RF20- Solicitar suporte

RF21- Fechar suporte

RF22- Editar suporte

RF23- Enviar conteúdo para aba de notificação

RF24- Consultar aba de notificações

RF25- Realizar login de usuário

RF26- Área de suporte

RF27- Interações na área de suporte

RF28- Verificar pendência de devolução de kit

RF29- Alterar senha

RF30- Denunciar usuários do fórum

A seguir, temos quadros elaborando mais detalhadamente alguns dos requisitos funcionais:

Quadro 1 - RF-01

RF-01	
Nome:	Cadastrar usuário
Descrição:	O sistema deverá permitir o cadastro de novos usuários, com validações de obrigatoriedade e unicidade. Os dados serão armazenados em banco seguro e preparados para futuras autenticações.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Nome, Email , Matrícula ou CPF e Senha
Saídas e pós-condições:	Usuário cadastrado no sistema
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário preenche os dados, escolhe perfil, sistema valida e salva
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esquecer algum dos parâmetros, o sistema parará o cadastro e mostrará uma mensagem avisando quais campos faltam. Caso um campo imutável estiver com

	dados errados terá um botão “Alguma informação incorreta?” que irá redirecionar o usuário para o suporte.

Quadro 2 - RF-02

RF-02	
Nome:	Editar usuário
Descrição:	O sistema permitirá a edição de dados de uma conta de acordo com o nível de cargo do usuário. Administradores podem editar as informações de qualquer usuário, os demais cargos poderão editar seus email e senha. Ao editar email, uma mensagem deve ser enviada com um código para confirmação.
Atores:	Administrador, usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Login ativo e senha para confirmação. Código enviado ao email caso seja um dos editados.
Saídas e pós-condições:	Mensagem de sucesso informando que os dados foram alterados com sucesso
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário altera os dados de sua conta, sistema verifica as informações e modifica os dados em caso de sucesso
Fluxo Secundário:	Sistema alerta o usuário sobre dados inválidos, como email ou matrícula inexistentes, ou em caso de erro na confirmação do email.

Quadro 3 - RF-03

RF-03	
Nome:	Agendamento de uso do laboratório
Descrição:	Permitir que usuários agendem sessões no laboratório especificando data, horário, descrição sobre a atividade (exemplo: aula de componentes para 1° TI), e um tipo de atividade. O sistema deverá evitar conflitos e emitir alertas de indisponibilidade.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-04
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor Entrada: Data, horário, tipo de atividade, área, nome do professor ou administrador
Saídas e pós-condições:	Horário trancado para a atividade agendada
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário escolhe data, horário, e informa finalidade, o sistema verifica se o horário está disponível e confirma o agendamento
Fluxo Secundário:	Aviso caso o horário escolhido já esteja agendado e mostra outros horários e dias disponíveis

Quadro 4 - RF-04

RF-04	
Nome:	Cancelar agendamento de uso do laboratório
Descrição:	O sistema permitirá que professores ou administradores façam o cancelamento de agendamentos. Professores só podem cancelar seus próprios agendamentos. Após isso, o sistema enviará uma notificação por email avisando sobre o cancelamento para todos os inscritos no evento agendado.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor. Entrada: Código do agendamento a ser cancelado e nome do administrador ou professor
Saídas e pós-condições:	Confirmação de cancelamento
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Professor escolhe um horário agendado e desmarca o uso
Fluxo Secundário:	Emitir mensagem de erro com motivos para os seguintes casos: Código inserido não ser válido; Professor usar o código de uma aula que não foi agendada por ele

Quadro 5 - RF-05

RF-05	
Nome:	Visualizar agendamentos
Descrição:	O sistema apresentará os horários disponíveis e indisponíveis por meio de uma interface visual, destacando sessões ocupadas, horários livres e informações da atividade agendada.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema
Saídas e pós-condições:	Horários disponíveis e indisponíveis. Informações sobre os agendamentos.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário verifica os horários em que o laboratório será utilizado e pode verificar os detalhes do agendamento
Fluxo Secundário:	Sistema não consegue carregar os dados e exibe uma mensagem de erro e pede para tentar novamente,se o erro persistir por 3 vezes ele recomenda o suporte técnico.

Quadro 6 - RF-06

RF-06	
Nome:	Cadastrar itens no inventário
Descrição:	O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem novos itens no inventário, registrando as informações.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Número de série não deve estar previamente cadastrado Entrada: nome, número de série, tipo de item, imagem do item.
Saídas e pós-condições:	Informações da peça no banco de dados
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário cadastra peça, o sistema valida se a peça não estiver cadastrada e salva
Fluxo Secundário:	Caso peça já esteja cadastrada mostrar mensagem informando que já está cadastrada.

Quadro 7 - RF-07

RF-07	
Nome:	Geração de QR-Code das peças
Descrição:	O sistema utilizará IA para pesquisar tutoriais.
Atores:	Sistema, IA
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Peça estar cadastrada no sistema
Saídas e pós-condições:	Qr code funcional com tutoriais e site de fabricante.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema verifica que a peça está sem qr code e gera um
Fluxo Secundário:	Caso a IA do sistema não encontre tutoriais e sites da fabricante, o sistema exibe uma mensagem informando que nenhum conteúdo foi localizado. Opcional: o sistema pode sugerir recursos alternativos, como manuais genéricos ou links de fóruns de usuários.

Quadro 8 - RF-08

RF-08	
Nome:	Solicitar empréstimo de kits
Descrição:	O sistema permitirá que usuários solicitem empréstimo de kits de manutenção. A solicitação será aprovada apenas se o usuário não tiver pendências ou restrições no sistema. Administradores e professores têm suas solicitações aprovadas de forma automática.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado login no sistema
Saídas e pós-condições:	Resposta sobre solicitação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário solicita empréstimo e então aguarda até que um administrador aprove sua solicitação
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esteja impossibilitado de pedir empréstimo de kits, enviar mensagem explicando porque ele não pode pedir

Quadro 09 - RF-09

RF-09	
Nome:	Aprovar empréstimo de kits
Descrição:	O administrador aprova a entrega do kit para o usuário e registra essa ação no sistema.
Atores:	Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Ter sido enviado uma solicitação de empréstimo de determinado kit para registrá-lo no sistema
Saídas e pós-condições:	Registro de empréstimos solicitados pelo usuário em um sistema de banco de dados, com data de solicitação, prazo e id_kit
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de empréstimos assim que são solicitados pelo usuário
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para solicitação de empréstimos, e status do usuário em relação aos kits, como registrar se o usuário já realizou um empréstimo

Quadro 10 - RF-10

RF-10	
Nome:	Registrar devolução de kits
Descrição:	O usuário devolverá o kit
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário estiver em posse de um kit emprestado. Confirmação de devolução pedindo a matrícula do usuário; id do kit.
Saídas e pós-condições:	Envio de mensagem avisando que a devolução foi concluída
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Sistema identifica que o usuário está com um kit emprestado, pede a confirmação de devolução e registra nos logs
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não tenha um kit em sua posse ou faltar a matrícula ou der algum erro mandar mensagem avisando

Quadro 11 - RF-11

RF-11	
Nome:	Validar devolução de kits
Descrição:	O administrador confirma que o kit realmente foi devolvido
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Registro de devolução ainda não aprovado. Matrícula do administrador que confirmar
Saídas e pós-condições:	Confirmação de que o kit foi devolvido
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de prazos e devoluções assim que são feitos os empréstimos ou os kits são devolvidos
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para empréstimo, efetua mudanças nos prazos e adiciona atrasos e pendências ao usuário caso houver

Quadro 12 - RF-12

RF-12	
Nome:	Armazenamento de relatórios
Descrição:	O sistema permitirá o envio de relatórios por parte dos responsáveis por sessões no laboratório ou uso de itens. Os dados serão armazenados de forma segura e organizados para consultas futuras.
Atores:	Sistema, Administrador, Usuário, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Informar título, categoria, descrição,nome do emissor e data de criação.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de envio do relatório
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário escreve um relatório sobre a categoria informando o que foi feito e quaisquer adversidades
Fluxo Secundário:	Relatório é armazenado no sistema

Quadro 13 - RF-13

RF-13	
Nome:	Excluir itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá excluir os itens que não podem mais ser utilizados
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover. Descrição do motivo da exclusão. Deve ter uma conta de ocupação administrativa , matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A exclusão do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e exclui o item
Fluxo Secundário:	Caso o item informado não exista, ou não ter informado o motivo da exclusão, mandar mensagem informando o que está faltando

Quadro 14 - RF-14

RF-14	
Nome:	Editar itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá editar os itens que estão com as informações erradas
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	O motivo da edição e qual peça deve ser editada utilizando o número de série da peça e matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A edição do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e edita o item
Fluxo Secundário:	Caso não haja o item informado ou não ter informado o motivo mandar mensagem informando o'que está faltando

Quadro 15 - RF-15

RF-15	
Nome:	Registro de Manutenção.
Descrição:	Registrar manutenções realizadas em equipamentos, detalhando problema, ação, data e técnico responsável.
Atores:	Técnico de Laboratório.
Prioridade	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF05 RNF06
Entradas e pré-condições:	ID do equipamento, descrição da manutenção, data, nome do técnico. O equipamento deve estar cadastrado; o técnico deve estar autenticado.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de registro. A manutenção é vinculada ao histórico do equipamento.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Técnico acessa o sistema. -Seleciona o equipamento. -Preenche o formulário de manutenção. -Sistema armazena as informações.
Fluxo Secundário:	-Se o equipamento não existir, o sistema informa erro. -Se faltar informação, o sistema solicita preenchimento.

Quadro 16 - RF-16

RF-16	
Nome:	Consulta de Equipamentos.
Descrição:	Permitir busca por equipamentos através de filtros (nome, tipo, status)
Atores:	Todos os usuários.
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF04 RNF05
Entradas e pré-condições:	Critérios de busca. Usuário autenticado.
Saídas e pós-condições:	Lista de equipamentos correspondentes. Equipamentos listados na tela.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema. Usa a barra de busca ou filtros. Sistema retorna os resultados.
Fluxo Secundário:	Se nenhum equipamento corresponder, exibe "Nenhum resultado encontrado".

Quadro 17 - RF-17

RF-17	
Nome:	Cadastrar kit
Descrição:	Deve fazer o cadastro de um kit colocando sua descrição e número de série dos itens.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Escolher os itens que estarão no kit em uma barra de pesquisa do inventário. Tipo, nome e descrição.Ter um conta de ocupação administrativa.
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem de confirmação do cadastro será exibida. O kit será cadastrado e salvo no banco de dados do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador cadastra um kit. Ao cadastrar o mesmo, seus dados serão salvos no BD do sistema.
Fluxo Secundário:	Caso ocorra algum erro interno, um aviso será exibido.

Quadro 18 - RF-18

RF-18	
Nome:	Consulta de kits.
Descrição:	Deve listar todos os kits que estão no sistema no momento.
Atores:	Usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Filtros para a consulta como: tipo, nome, data de criação
Saídas e pós-condições:	O sistema exibe a lista atualizada de kits, com detalhes de status, código de kit, tipo de kit, nome, data de criação e itens.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário pode acessar um menu, em que é mostrado os kits todos listados com os detalhes já ditos
Fluxo Secundário:	Caso nenhum kit se enquadre nos filtros mostrar mensagem dizendo que não existe kits com esses filtros

Quadro 19 - RF-19

RF-19	
Nome:	Remover kits do sistema
Descrição:	Deve remover algum kit do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover Ter uma conta de ocupação administrativa e confirmação de senha
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem é exibida confirmando a remoção do kit. O kit não está mais cadastrado no banco de dados do sistema. Liberando os itens para serem utilizados em outros kits
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador acessa um menu de listagem de kits, onde inserindo o código de algum em específico em um campo, surge um prompt pedindo confirmação utilizando a senha do administrador confirmando a senha o kit será removido do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Fluxo Secundário:	Caso o código inserido pertencer a um kit que está alugado ou a senha esteja incorreta cancelar a exclusão

Quadro 20 - RF-20

RF-20	
Nome:	Solicitar suporte
Descrição:	Aluno pode enviar dúvidas ou pedidos de suporte, e professores ou técnicos respondem pela plataforma.
Atores:	Aluno, Professor, Coordenador e Sistema.Usuário,
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Mensagem de texto enviada pelo aluno e aluno autenticado.
Saídas e pós-condições:	Respostas dos professores enviadas para os alunos no ambiente do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	1. Aluno acessa “Suporte” → 2. Envia mensagem → 3. Professor responde → 4. Sistema entrega resposta.
Fluxo Secundário:	1. Nenhuma resposta no prazo → 2. Sistema envia aviso ou reencaminha.

Quadro 21 - RF-21

RF-21	
Nome:	Fechar suporte
Descrição:	O sistema permitirá a exclusão de mensagens de suporte já resolvidas ou incorretas, garantindo que apenas administradores ou professores possam realizar a ação. Os registros excluídos deixarão histórico mínimo para auditoria.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de exclusão; identificação da mensagem de suporte a ser removida.
Saídas e pós-condições:	Mensagem removida da interface; registro de exclusão armazenado para auditoria.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador seleciona a mensagem → solicita exclusão → sistema confirma e remove o suporte.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não possua permissão, o sistema exibe mensagem de acesso negado.

Quadro 22 - RF-22

RF-22	
Nome:	Editar suporte
Descrição:	O sistema permitirá que administradores e professores editem mensagens de suporte enviadas, permitindo correção de informações ou complementação de respostas antes da finalização da solicitação.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de edição; identificação da mensagem a ser alterada; texto atualizado.
Saídas e pós-condições:	Mensagem atualizada no sistema e registro da alteração gravado para controle.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a mensagem → edita o conteúdo → sistema valida e atualiza.
Fluxo Secundário:	Caso o suporte já esteja encerrado ou falte permissão, o sistema exibe aviso de edição bloqueada.

Quadro 23 - RF-23

RF-23	
Nome:	Enviar conteúdo para aba de notificações
Descrição:	Avisos gerais, como data de devolução de kits, recados de docentes, e etc, serão enviadas para a aba de notificações do sistema, na qual disponibiliza para visualização do usuário.
Atores:	Administrador, Sistema e Professor
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Um título e uma mensagem.
Saídas e pós-condições:	A mensagem é enviada para o campo de notificações do aluno.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a aba de notificações → cria uma mensagem de notificação → mensagem é enviada como notificação geral.
Fluxo Secundário:	O sistema envia notificações para os usuários, informando prazos, atualizações do inventário, etc.

Quadro 24 - RF-24

RF-24	
Nome:	Consultar aba de notificações
Descrição:	O usuário poderá acessar uma aba de notificações ao clicar no ícone de sino na barra superior.
Atores:	Sistema, Usuário
Prioridade:	Média
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado no sistema.
Saídas e pós-condições:	Exibição das notificações disponíveis e retirada da marcação de notificações não lidas no ícone de notificação após a visualização.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário clica no ícone de notificações (sino) → sistema exibe a aba de notificações → usuário visualiza as mensagens → sistema registra a visualização.
Fluxo Secundário:	Caso não existam notificações disponíveis, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma notificação no momento” e não haverá indicação de notificações não visualizadas no ícone.

Quadro 25 - RF-25

RF-25	
Nome:	Realizar o login de usuário
Descrição:	O usuário ao acessar o site, insere sua matrícula e sua senha, para assim entrar no sistema.
Atores:	Administrador, Professor, Aluno e Usuário
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário (matrícula ou CPF) e senha. Ter uma conta cadastrada no sistema.
Saídas e pós-condições:	O usuário entra com sua conta.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → entra no sistema com sua conta
Fluxo Secundário:	Caso os dados inseridos pelo usuário não sejam correspondentes a uma conta existente, uma mensagem será exibida na tela.

Quadro 26 - RF-26

RF-26	
Nome:	Área de suporte
Descrição:	O sistema deve disponibilizar uma área de suporte destinada à troca de informações e resolução de dúvidas entre usuários e a equipe de suporte (professores e administradores). Essa área funcionará como um fórum interno, permitindo o acesso a posts de dúvidas e suas respectivas respostas.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar ativo e acessível no menu principal.
Saídas e pós-condições:	Acesso à área de suporte com as funcionalidades de pesquisa e criação de posts disponíveis. Exibição de posts existentes com suas respectivas respostas.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → Entra no sistema com sua conta → Acessa o menu “Área de Suporte” → O sistema exibe a página com posts de dúvidas recentes e a barra de pesquisa.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não encontre o que procura, ele pode optar por criar uma nova dúvida.

Quadro 27 - RF-27

RF-27	
Nome:	Interações na área de suporte
Descrição:	O sistema deve permitir que os usuários interajam na área de suporte, possibilitando a pesquisa de dúvidas já publicadas, a criação de novas postagens e o acompanhamento de suas dúvidas, tanto as pendentes quanto as já respondidas. Além disso, o sistema deve permitir que professores ou administradores respondam às dúvidas postadas pelos usuários.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar funcional e acessível.
Saídas e pós-condições:	Posts de dúvidas registrados e armazenados no banco de dados. Exibição das dúvidas do usuário separadas entre *pendentes* e *respondidas*. Respostas vinculadas às dúvidas e exibidas publicamente na área de suporte.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa a “Área de Suporte” → Digita uma palavra-chave na barra de pesquisa → O sistema busca posts de dúvidas relacionadas → O sistema exibe os resultados → O usuário

	visualiza os posts e as respostas correspondentes.
Fluxo Secundário:	O usuário não encontra a dúvida desejada → Seleciona “Criar nova dúvida” → Preenche os campos de título e descrição → Envia o post → O sistema salva a dúvida como *pendente*. O usuário acessa a aba “Minhas Dúvidas” → O sistema exibe duas seções: *Pendentes* e *Respondidas* → O usuário visualiza o status de cada dúvida. Um professor ou administrador acessa um post de dúvida → Digita a resposta → Envia → O sistema registra a resposta → A dúvida muda automaticamente para *respondida* → O usuário visualiza a atualização em “Minhas Dúvidas”.

RF-28

RF-28	
Nome:	Verificar pendência de devolução
Descrição:	Deve verificar se há pendência de devolução de um kit
Atores:	Sistema
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07 RNF-08 RNF-10

	RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições:	• Entradas: matrícula do usuário que deseja analisar. • Pré-condições: Ter uma conta a ser consultada
Saídas e pós-condições:	• Saídas: Se o usuário está com algum aluguel pendente. • Pós-condições: Será retornada o resultado da verificação de pendência de devolução do usuário.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O sistema verificará se o usuário possui alguma pendência para devolução de um kit de manutenção, e retorna seu resultado.
Fluxo Secundário:	Caso algum erro interno ocorreu, uma mensagem aparecerá no log..

RF-29

RF-29	
Nome	Alterar senha.
Descrição	Ao acessar a conta, o usuário deve poder alterar a senha padrão dada pelo administrador.
Atores	Qualquer usuário

Prioridade	Importante
RNFs Associados	RNF-03 RNF-05 RNF-06 RNF-07 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições	• Entradas: Senha atual, nova senha • Pré-condições: Ter uma conta previamente cadastrada
Saídas e pós-condições	• Saídas: Mensagem de sucesso informando que a senha foi alterada com êxito. • Pós-condições: A senha será alterada
Fluxo principal	O usuário acessa o sistema com os dados passados pelo administrador, e depois é direcionado para um menu em que ele deve mudar a sua senha padrão, colocando a sua nova.
Fluxo secundário	• Caso a senha seja menor que 8 caracteres, um aviso será mostrado e a senha não será aceita. • Se a nova senha for igual a atual, um aviso será exibido e o sistema não continuará.

RF-30

RF-30	
Nome:	Denunciar usuários do fórum
Descrição:	O sistema deve permitir que outros usuários e moderadores façam denúncias de conteúdo considerado inapropriado postado no fórum.
Atores:	Todos
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Tanto usuário denunciante como o denunciado devem estar cadastrados no sistema; Campo de justificativa da denúncia deve obedecer um limite mínimo e máximo de caracteres; A denúncia corresponde a uma das categorias predefinidas; O denunciado deve ser informado.
Saídas e pós-condições:	Saídas: Confirmação de denúncia registrada; ID da denúncia; Mensagem de erro, caso não cumpra os requisitos; Notificação aos moderadores/administradores; Atualização do status da denúncia. Pós-condições:

	Denúncia registrada no banco de dados; Histórico de denúncias atualizado; Moderadores podem visualizar e tratar da denúncia.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa o fórum de dúvidas → Localiza uma postagem considerada inadequada → Clica na opção “Denunciar usuário” → O sistema exibe o formulário de denúncia → O usuário seleciona a categoria da denúncia → O usuário descreve o motivo da denúncia → O usuário confirma o envio → O sistema valida os dados informados → O sistema registra a denúncia → O sistema gera um número de protocolo → O sistema exibe mensagem de confirmação ao usuário.
Fluxo Secundário:	Fluxo Secundário 1 – Usuário não autenticado: O usuário tenta denunciar um post → O sistema detecta que não há sessão ativa → O sistema solicita login → O usuário realiza login → O sistema retorna ao formulário de denúncia. Fluxo Secundário 2 – Campos obrigatórios não preenchidos: O usuário clica em “Enviar denúncia” → O sistema identifica campos obrigatórios vazios → O sistema exibe mensagem de erro → O usuário preenche os campos faltantes → O usuário envia novamente. Fluxo Secundário 3 – Postagem já removida: O usuário tenta denunciar um conteúdo → O sistema verifica que a postagem já foi removida → O sistema exibe a

	mensagem “Conteúdo indisponível para denúncia”. Fluxo Secundário 4 – Denúncia duplicada: O usuário envia denúncia → O sistema compara com denúncias anteriores → O sistema detecta denúncia repetida → O sistema exibe a mensagem “Você já denunciou este conteúdo”. Fluxo Secundário 5 – Falha no sistema: O usuário envia denúncia → O sistema tenta registrar a denúncia → Ocorre falha interna → O sistema exibe mensagem de erro “Não foi possível registrar a denúncia. Tente novamente mais tarde”.

2.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Além das funcionalidades propriamente ditas, foram definidos Requisitos Não Funcionais, responsáveis por estabelecer padrões de qualidade, desempenho e segurança. Enquanto os requisitos funcionais indicam o que o sistema deve fazer, os não funcionais definem como ele deve executar essas ações.

Foram estabelecidos critérios de desempenho, como tempo de resposta rápido e carregamento eficiente das páginas. No aspecto da segurança, definiu-se a obrigatoriedade de criptografia para dados sensíveis e controle de acesso por níveis de permissão, garantindo a proteção das informações dos usuários.

Também foram considerados aspectos de usabilidade e acessibilidade, assegurando uma interface intuitiva, responsiva e adaptável a pessoas com deficiência. Outros pontos incluem recuperação em caso de falhas por meio de backups, compatibilidade com diferentes sistemas operacionais e navegadores, integração com outros sistemas e documentação adequada do código para facilitar a manutenção.

Esses requisitos garantem que o sistema não apenas funcione corretamente, mas opere com eficiência, segurança e possibilidade de expansão.

Segue o levantamento feito:

RNF-01 - Tempo de resposta rápido

RNF-02 - Tempo de carregamento das páginas/telas

RNF-03 - Criptografia de dados sensíveis

RNF-04 - Controle de acesso por níveis

RNF-05 - Interface intuitiva

RNF-06 - Acessibilidade para pessoas com deficiência

RNF-07 - Capacidade de recuperação em caso de falha

RNF-08 - Código bem documentado

RNF-09 - Capacidade de crescer conforme o número de usuários aumenta

RNF-10 - Funciona em diferentes navegadores/sistemas operacionais

RNF-11 - Integração com outros sistemas

RNF-12 - Suporte a diferentes formatos de dados

Quadro 31 - RNF 01

Identificação	**Descrição**

RNF-01	O sistema deve responder aos comandos do usuário de maneira rápida.

Quadro 32 - RNF 02

Identificação	**Descrição**
RNF-02	O sistema deve carregar as páginas/telas de maneira rápida e eficiente.

Quadro 33 - RNF 03

Identificação	**Descrição**
RNF-03	O sistema deve criptografar os dados que contenham informações pessoais de usuários e dados do sistema.

Quadro 34 - RNF 04

Identificação	**Descrição**
RNF-04	Controlar as permissões que cada nível fornece.

Quadro 35- RNF 05

Identificação	**Descrição**
RNF-05	A interface do sistema deve ser responsivo e intuitiva para todos os usuários.

Quadro 36 - RNF 06

Identificação	Descrição
RNF-06	O sistema deve fornecer soluções para que pessoas com algum tipo de deficiência na interface.

Quadro 37 - RNF 07

Identificação	Descrição
RNF-07	O sistema deve manter/recuperar seus dados em caso de uma falha, através de backups ou de outra forma disponível.

Quadro 38- RNF 08

Identificação	Descrição
RNF-08	O código do sistema deve ser bem explicado e documentado, para que possa ser entendido e mantido pelos programadores.

Quadro 39 - RNF 09

Identificação	Descrição
RNF-09	O sistema deve suportar todos os usuários que entram no sistema sem complicações.

Quadro 40 - RNF 10

Identificação	Descrição

RNF-10	O sistema deve funcionar nos principais sistemas operacionais, tais como Windows, MacOS e distros Linux. Além de funcionar nos principais navegadores, como chrome e firefox.

Quadro 41 - RNF 11

Identificação	**Descrição**
RNF-11	O sistema deve conseguir se comunicar e funcionar com outros sistemas, de uma maneira integrada e otimizada.

Quadro 42 - RNF 12

Identificação	**Descrição**
RNF-12	O sistema deve suportar diversos tipos de dados que o usuário venha a colocar, e gerenciá-los de maneira concreta e eficiente.

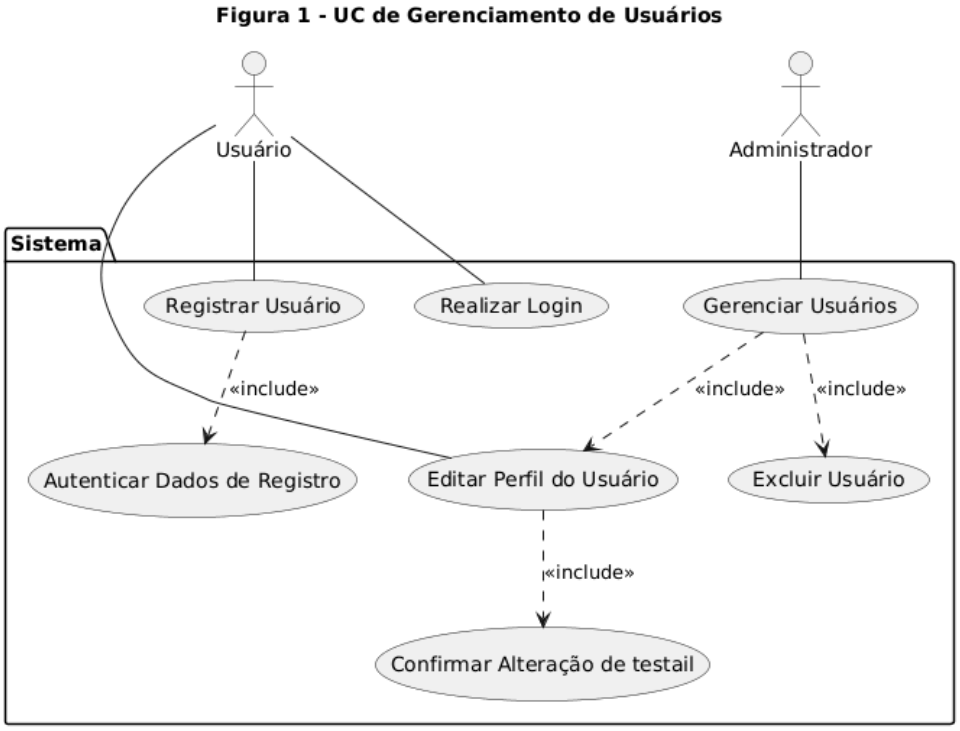
3. CASO DE USO

Com os requisitos definidos, foram elaborados os Diagramas de Caso de Uso, utilizando a UML (Linguagem de Modelagem Unificada), com o objetivo de representar graficamente as interações entre os atores e o sistema. Estes diagramas permitem visualizar de forma clara quais funcionalidades estão disponíveis para cada perfil de usuário e como ocorre a comunicação entre as partes.

Foram modelados casos de uso relacionados ao cadastro de usuários, controle de agendamentos, gerenciamento de inventário e manutenção, empréstimo e devolução de kits, além das funcionalidades de suporte. Essa representação gráfica facilita a compreensão do escopo do sistema e contribui para validar se todos os requisitos funcionais estão adequadamente contemplados.

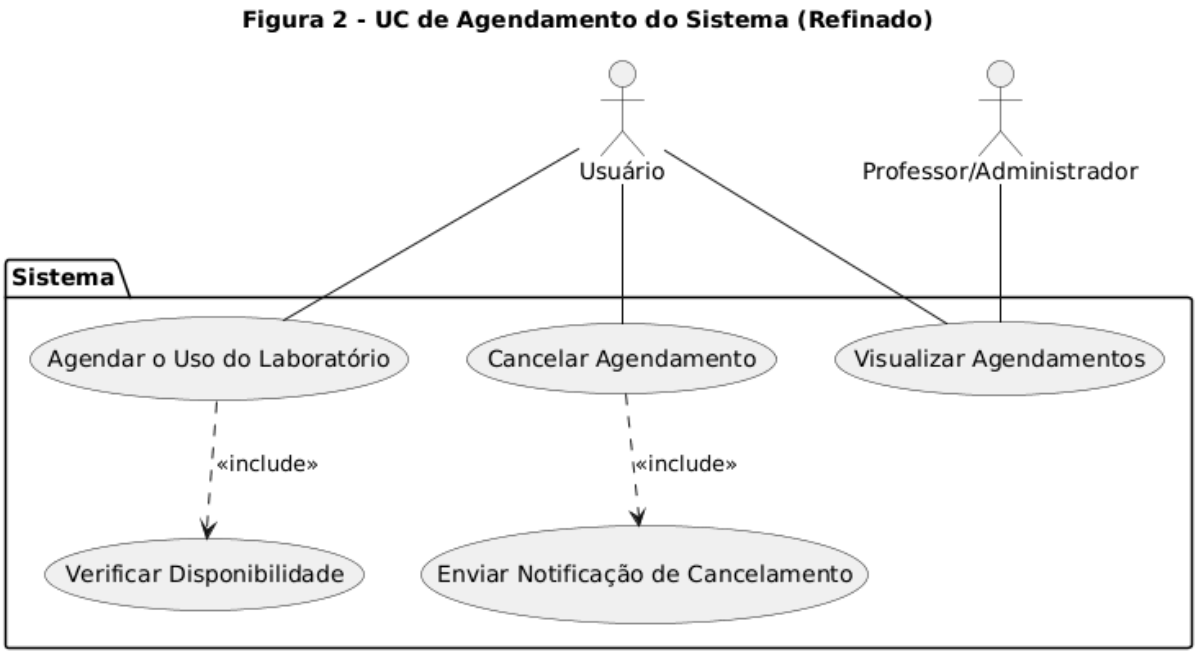
A seguir teremos diagramas de caso de uso (UC) em UML (Linguagem de Modelagem Unificada) para demonstrar os requisitos funcionais.

Figura 1 - UC de cadastro de usuário



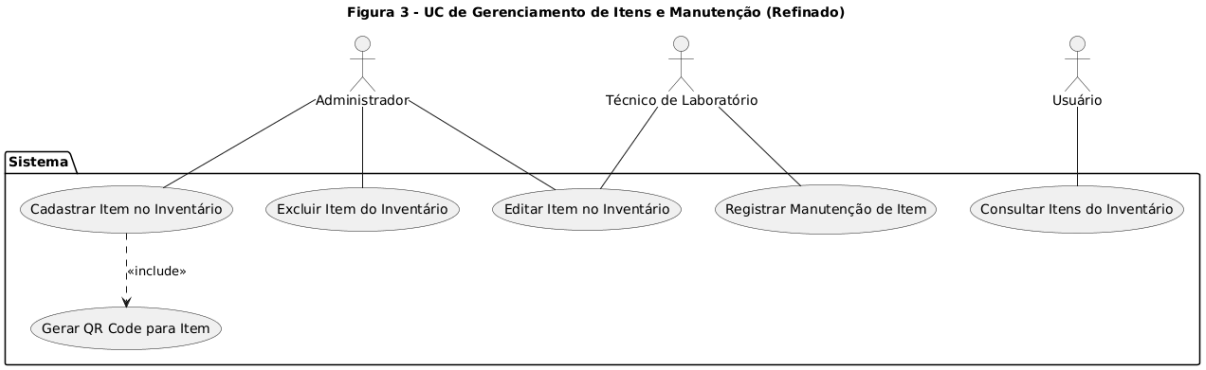
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 2 - UC de agendamento do Sistema



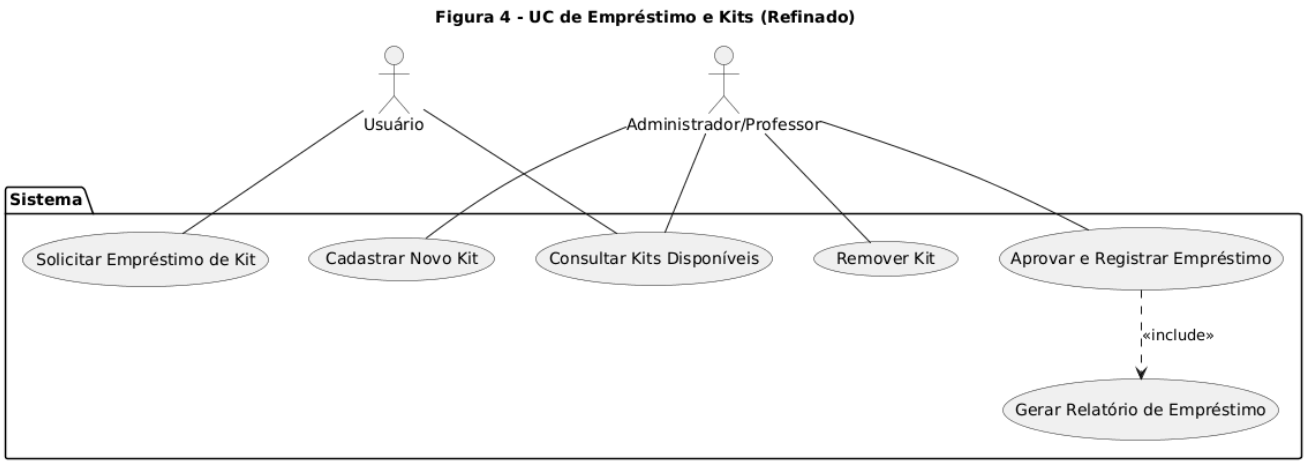
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3 - UC de Gerenciamento de itens e Manutenção



Fonte: elaborado pelo autor

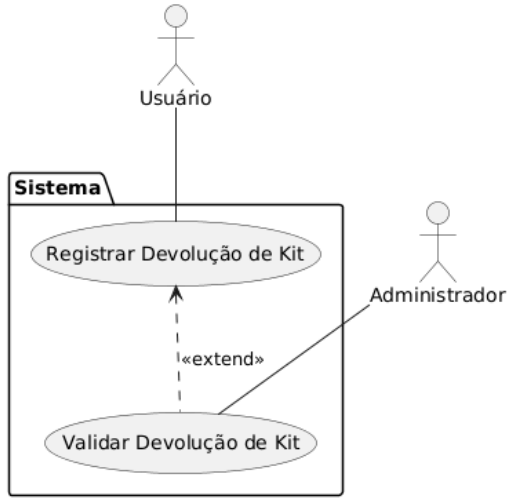
Figura 4 - UC de Empréstimos e Kits



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 5 - UC de Devolução de Kits

Figura 5 - UC de Devolução de Kits (Refinado)



Fonte: elaborado pelo autor

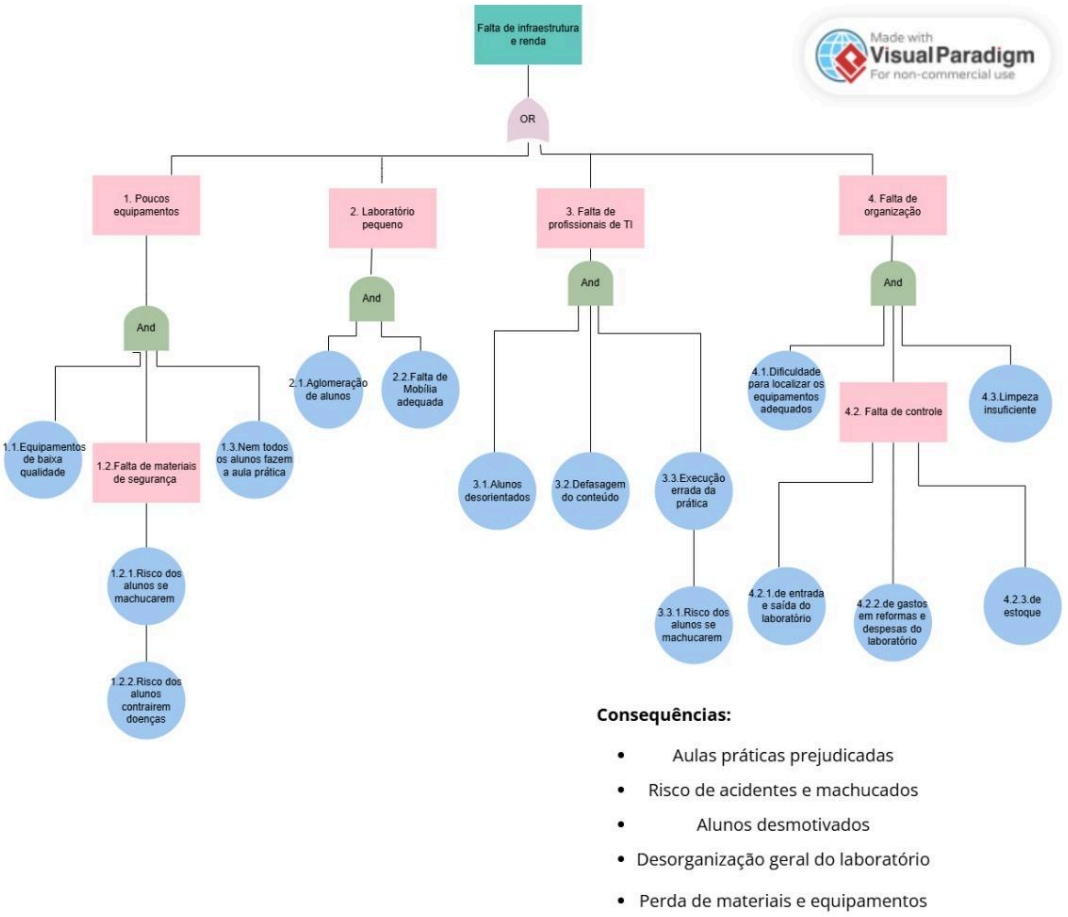
4. DCC

O Diagrama de Causa e Consequência (DCC) foi elaborado com o objetivo de identificar os fatores que contribuem para os problemas existentes no laboratório de hardware. A análise evidenciou causas como ausência de controle formal de empréstimos, registros descentralizados, falhas na comunicação e inexistência de histórico organizado de manutenções.

Como consequência dessas falhas, foram identificadas situações como desorganização administrativa, dificuldade de responsabilização por equipamentos e risco de extravio de materiais. O DCC foi essencial para fundamentar a necessidade do sistema proposto, pois permitiu visualizar de maneira estruturada a relação entre os problemas existentes e as soluções modeladas.

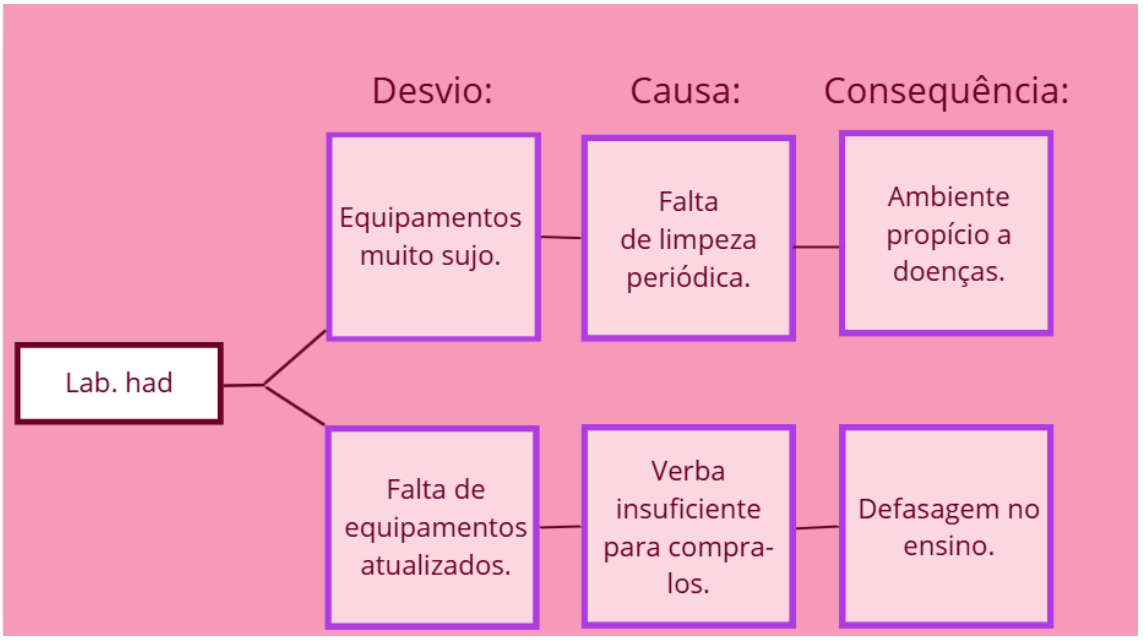
A seguir a imagem do DCC.

Figura 6 - DCC-1



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7 - DCC-2



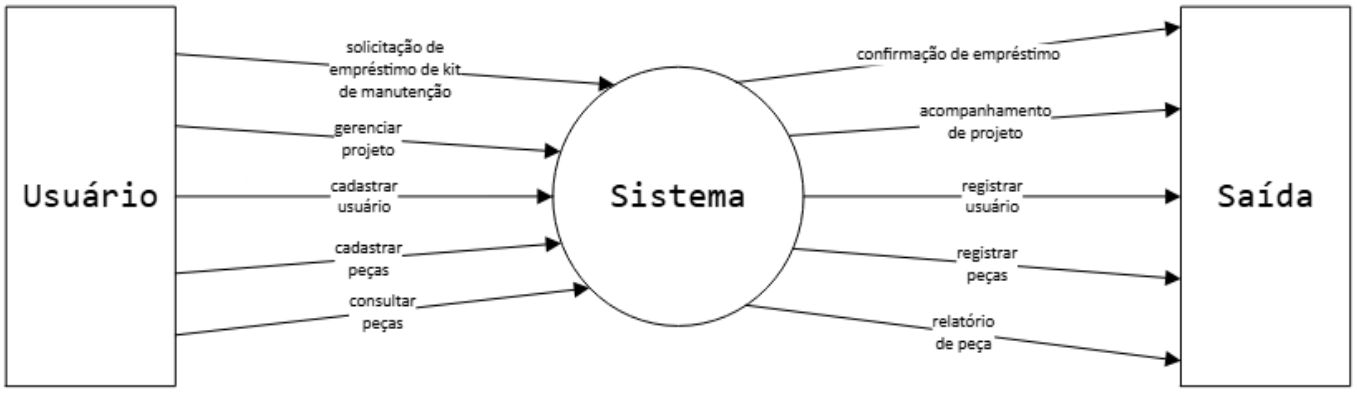
Fonte: Elaborado pelo autor

5. DFD 0

Dando sequência, foi desenvolvido o Diagrama de Fluxo de Dados em nível 0 (DFD 0), que apresenta uma visão macro do funcionamento do sistema. Nesse modelo, o sistema é representado como um processo central que recebe entradas, como dados de usuários, solicitações de agendamento, pedidos de empréstimo e mensagens de suporte, realiza o processamento dessas informações e gera saídas, como confirmações, notificações e registros em banco de dados.

O DFD 0 permite compreender o fluxo geral das informações e a interação entre o sistema e seus usuários, servindo como base para o detalhamento posterior nos níveis seguintes do diagrama. Essa modelagem reforça a organização estrutural do projeto e contribui para uma compreensão mais clara da dinâmica de funcionamento do sistema.

Figura 8 - DFD 0



Fonte: Elaborada pelo Autor

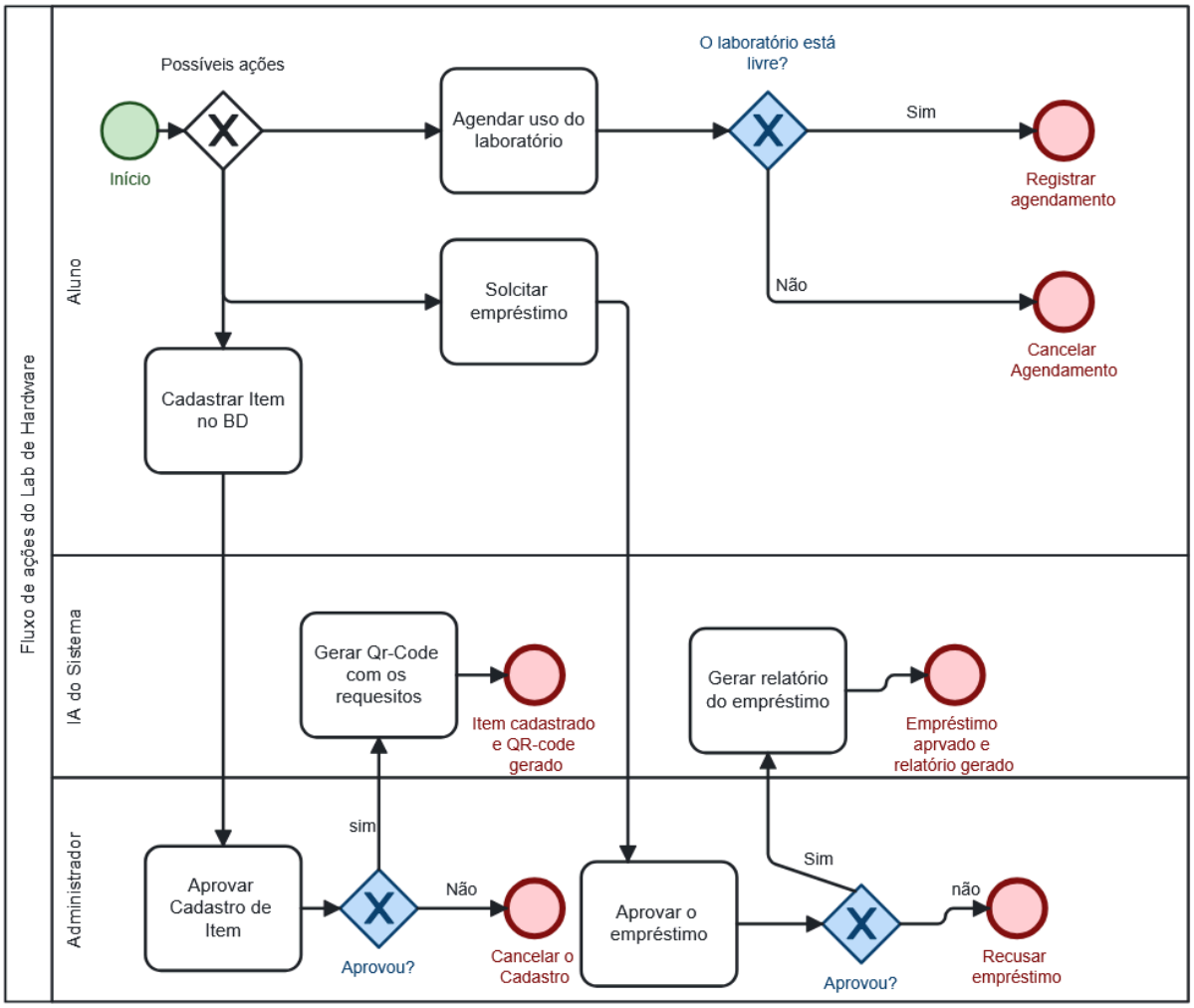
6. BPMN

O diagrama apresentado segue a notação BPMN e mostra o fluxo de agendamento e empréstimo dentro do sistema, dividido por responsabilidades entre Aluno, Sistema e Administrador. Utilizando os elementos da BPMN, o processo começa com um evento de início, representado por um círculo, segue para tarefas como agendar o uso do laboratório ou solicitar empréstimo e passa por gateways de decisão, responsáveis por verificar situações como disponibilidade do laboratório ou aprovação do pedido. Dependendo da condição analisada no gateway, o fluxo segue por caminhos diferentes até alcançar o evento de fim. A organização em raias, recurso próprio da BPMN, facilita a visualização de quem executa cada atividade ao longo do processo.

Para construir o diagrama em BPMN, definiu-se primeiro qual processo seria modelado e quais participantes fariam parte do fluxo. Em seguida, organizou-se a sequência de forma lógica utilizando os principais elementos da notação: evento de início, tarefas, gateways e evento de fim. As responsabilidades foram separadas em lanes dentro de uma pool, permitindo identificar claramente o papel de cada ator. As decisões foram representadas por gateways exclusivos, criando dois caminhos possíveis sempre que havia uma condição a ser analisada, como “sim” ou “não”.

Na elaboração foi utilizado o draw.io, por ser gratuito e atender às necessidades do projeto, onde foi criado um diagrama em branco e ativadas as formas específicas de BPMN. Inseriu-se a pool principal com suas respectivas lanes e, posteriormente, foram adicionados os eventos, tarefas e gateways, conectando todos com fluxos de sequência para indicar a ordem das ações. O fluxo foi organizado da esquerda para a direita, evitando cruzamento de linhas e mantendo alinhamento visual. Dessa forma, o diagrama em BPMN apresenta-se claro, padronizado e de fácil interpretação.

Figura 9: BPMN



Fonte: elaborado pelo autor

7. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados é o documento que organiza e explica como o banco de dados do sistema foi estruturado. Nele estão descritas todas as tabelas, seus campos, tipos de dados, tamanhos, além das chaves primárias, chaves estrangeiras e quais informações são obrigatórias. Ele serve basicamente para deixar claro como os dados do sistema são armazenados e como as tabelas se relacionam entre si.

A construção do dicionário foi baseada no DFD nível 0 e nos requisitos funcionais do sistema. O DFD ajudou a identificar os principais processos, como cadastro de usuário, aluguel de kits, reserva de laboratório e registro de atividades. A partir desses processos e dos armazenamentos de dados mostrados no DFD, foi possível definir quais tabelas precisam existir no banco.

Já os requisitos funcionais foram importantes para definir exatamente quais informações deveriam ser guardadas. Por exemplo, se um requisito dizia que o sistema precisava registrar a data e a hora de um aluguel, então esses campos foram criados na tabela correspondente. Cada atributo presente nas tabelas foi pensado com base em alguma necessidade descrita nos requisitos, ou seja, nada foi colocado sem motivo.

Depois de definir as tabelas e seus campos, foram estabelecidas as chaves primárias para identificar cada registro de forma única, como no caso de usuários, kits e reservas. Também foram definidas chaves estrangeiras para criar os relacionamentos entre as tabelas, garantindo que os dados fiquem organizados e consistentes. Abaixo estão as devidas tabelas.

Quadro 43 : DADOS DO USUÁRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	-
FK	id_cargo	Identificador do cargo	DEFAULT 'usuario_comum'	INTEIRO	11	FK da tabela cargos
	us_senha	Senha criptograf		TINYTEXT	-	-

		ada do usuário				
	us_nome	Nome do usuário		TEXT	-	-
	us_email	Email do usuário		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 44: CARGOS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_cargo	Identificador do cargo		INTEIRO	11	-
	nome_cargo	O nome do cargo		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 45: AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	cod_agendamento	Código do agendamento	Auto incrementar	INTEIRO	11	-
	dataHora_agendamento	Data para o agendamento de uso do laboratório		DATETIME	-	-
	tipo_atividade	Tipo de atividade (aula, manutenção, etc.)		TEXT	-	-
	descricao	Breve descrição sobre o agendamento		MEDIUMTEXT	-	-
	Área	Área onde se encontra o laboratorio		TEXT	-	-

	status_agendamento	Status do agendamento (Confirmado, Cancelado)		TEXT	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário que agendou	Foreign key da tabela: Dados de Usuário	INTEIRO	11	-

Fonte: Elaborado pelo autor

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	item_nome	Nome da peça ou item do inventário		TEXT	-	-
PK	item_nserie	Número de série do item		VARCHAR	20	-
	item_qrcode	Código QR com links de tutoriais		BLOB	-	-
	item_tutorial	Link de tutorial encontrado pela IA		TEXT	-	-
	item_data_garantia	Data que acaba a garantia		Data	-	-
	item_imagem	Foto do item para mostrar no sistema		BLOB	-	-

FK	ID_tipo	número identificador de tipo		INTEIRO	11	FK da tabela TIPO_ITEM
	Item_desc	Descrição breve do item		MEDIUM TEXT	-	

Quadro 46: TIPO_ITEM

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_tipo	número identificador do tipo		INTEIRO	11	-
	Nome_tipo	Nome do Tipo		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 47: RELATÓRIOS DE USO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	relatorio_texto	Relatório descritivo de uso do laboratório		MEDIUM TEXT	-	-
	data_relatorio	Data de envio do relatório		DATA	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	fk da tabela dados de usuário

FK	id_kit	id do kit usado no relatório	Se 0 entaõ não foi utilizado kit	INTEIRO	11	fk da tabela kit
PK	id_relatorio	Identificador único de relatórios gerados	Auto-Inrement	INTEIRO	-	-
FK	relatorio_categoria	categoria do tipo de relatorio		TEXT	-	FK da tabela categoria_relatorio
	nome_relatorio	titulo do relatorio		TEXT	-	
	Data_Kit	Data de criação do Kit		Data	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 48: KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_kit	identificador do kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
FK	id_tipo	Tipo de kit filtrado nos relatórios		INTEIRO	11	fk da tabela tipos de kit
	nome_kit	Nome do kit		TEXT	-	-
	Desc_kit	Descriçã o do kit		MEDIUM TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 49: ITENS DOS KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
FK	Id_kit	identificador do kit		INTEIRO	11	fk da tebela kits
PK FK	item_nserie	Número de série dos itens no kit		VARCHAR	50	fk da tabela inventário

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 50: TIPOS_KIT

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
	Descricao_tipo	Descriçã o de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 51: EMPRESTIMOS_KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitaçã o (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
	prazo_devolucao	Data limite para devoluçã o do kit		DATA	-	-
	status_devolucao	Status da devoluçã o (Pendente, Devolvido, etc.)		TEXT	-	-

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitaçã o (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário que recebeu o kit	Foreign Key da tabela: Dados de usuário	INTEIRO	11	-
PK	emprestimo_cod	Código do empréstimo	Auto-increment	INTEIRO	11	-
	Situacao_emprestimo	situação do empréstimo	0 = entregue 1 = pendente 2 = atrasado	INTEIRO	1	-
FK	id_kit	id do kit que foi emprestado		INTEIRO	11	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 52: LOGS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_log	Código do log	Auto incremental	INT	11	-

	log	Registro de ações feitas pelos usuários		MEDIUM TEXT	-	-
	us_matricula	matrículas de quem fez as alterações	Para o sistema a matrícula “000000” será usada	INTEIRO	11	
FK	ID_TIPO	Tipo de log	0 = exclusão de item, 1 = edição de item, 2 = exclusão de kit, 3 = edição de kit			

TIPO_log

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de log		INTEIRO	2	-
	Descricao_tipo	Descriçã o de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Quadro 57: FUNCIONARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	nome	Nome completo do funcionário.	Não deve ser nulo.	MEDIUM TEXT	-	-

PK	cpf	Número de identificação fiscal do funcionário.	Não deve ser nulo e deve ser único	VARCHAR	11	-
FK	id_departamento	Identificador do departamento ao qual o funcionário pertence. departamento foi registrado no sistema.	Faz referência à tabela `Departamento`. Não nulo.	INT	10	-
FK	id_cargo	Identificador do cargo que o funcionário ocupa.	Faz referência à tabela `Cargo`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 58: DEPARTAMENTO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_departamento	Identificador único do departamento.	Auto-incremento e não nulo.	INT	10	-
	nome	Nome completo do departamento.	Não deve ser nulo. Deve ser único para evitar duplicidade de nomes.	TEXT	-	-
	localizacao	Onde o departamento está	Pode ser nulo se a localizaç	TEXT	-	-

		fisicamente (ex: 3º andar, Prédio A).	ão não for essencial inicialmente.			
FK	id_gestor	Identificador do funcionário que é o gestor do departamento.	Faz referência à tabela `Funcionario`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 59: Suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_suporte	Identificador único do registro de suporte	Auto incremento	BIGINT	11	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário (aluno) que enviou a solicitação	FK da tabela “Dados do Usuário”	BIGINT	11	-
	Titulo_suporte	Titulo do suporte		TEXT	-	
	mensagem_suporte	Texto da dúvida, solicitação ou pedido de ajuda enviado pelo aluno	Não nulo	MEDIUMTEXT	-	-
	data_envio	Data e hora em que o suporte	Registro automático	DATETIME	-	-

		foi enviado				
FK	resposta_suporte	Resposta enviada pelo professor ou técnico	Pode ser nulo até ser respondido	TEXT	-	respostas_suporte
	data_resposta	Data e hora em que a resposta foi enviada	Pode ser nulo até ser respondido	DATETIME	-	-
	status_suporte	Situação atual da solicitação (Aberto, Respondido, Encerrado)	Valor padrão: “Aberto”	VARCHAR	20	-
FK	id_cargo	Identificador do professor/técnico responsável pela resposta	FK da tabela “Funcionário” ou “Usuário” (dependendo da modelagem)	BIGINT	11	
	anexo_suporte	Arquivo opcional enviado junto à mensagem (print, PDF etc.)	pode ser nulo	BLOB		

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 60: categoria_relatorio

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Pk	relatório categoria	categoria do relatório		VARCHAR	100	-

Quadro 61: MANUTENÇãO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Fk	ID_Item	número identificador do item		INTEIRO	11	FK da tabela INVENTÁRIO
	Descrição	descrição da manutenção		TEXT	-	
	DATA	Data da manutenção		DATA	-	-
	US_matricula	Matricula do tecnico que fez a manutenção		TEXT	-	

Quadro 62: Material de estudo

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	Arquivo_Material	Material de estudo em formato compatível		BLOB	-	-
	ID_materia	Número indicando a id do material		INTERO	11	

Quadro 63: Respostas_suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	resposta_suporte	resposta do	Criei a tabela para	MEDIUM TEXT	-	-

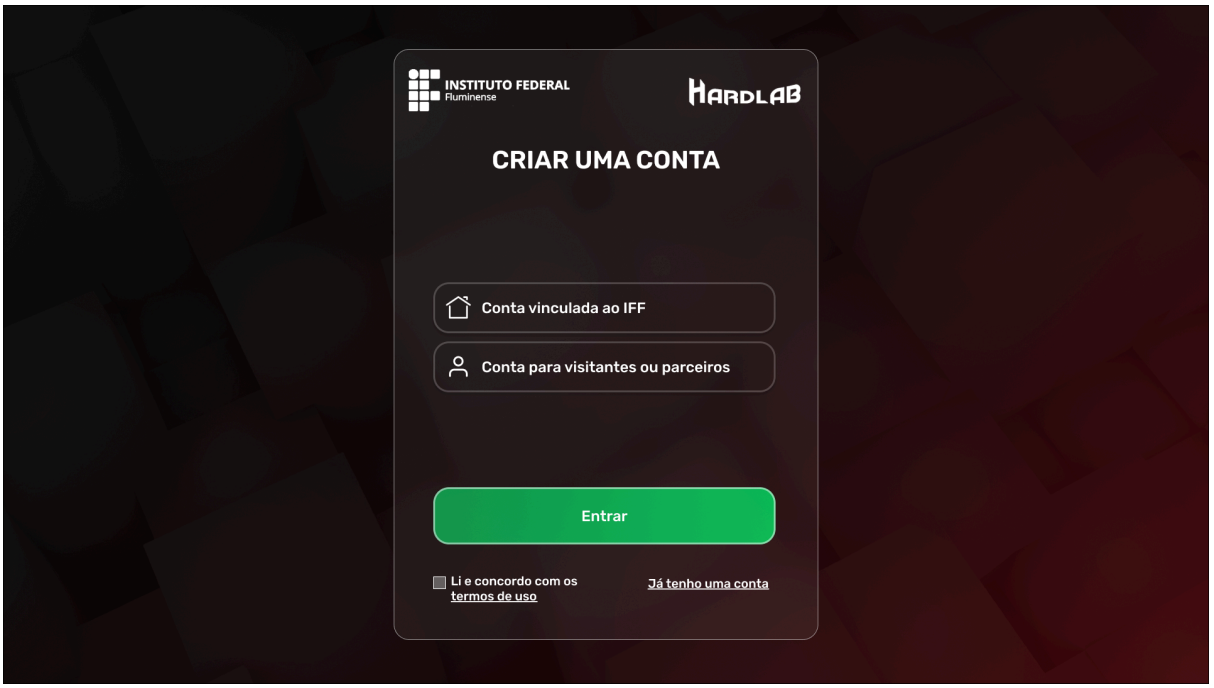
		professor X	permitir múltiplas respostas para uma mesma mensagem			
PK	id_mensagem	id da resposta AUTO_INCREMENT	Cada resposta em um post terá um id	INT	11	
FK	id_suporte	id do respectivo post		INT	11	FK da tabela Suporte

8. PROTÓTIPOS DE TELA

Cada grupo foi responsável por criar seu próprio protótipo de tela, desenvolvendo ideias de interface conforme suas preferências e criatividade. Após a apresentação dos protótipos, foi realizada uma votação para definir qual modelo serviria como padrão para o projeto final. Para a criação dos protótipos, alguns grupos seguiram a recomendação do professor e utilizaram o **Figma**, enquanto outros optaram por ferramentas alternativas, como o **Canva**, entre outras opções.

Essa diversidade de ferramentas permitiu comparar diferentes abordagens e estilos antes da escolha do padrão definitivo. Segue capturas de telas do padrão final votado pela turma.

Figura 17: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso)

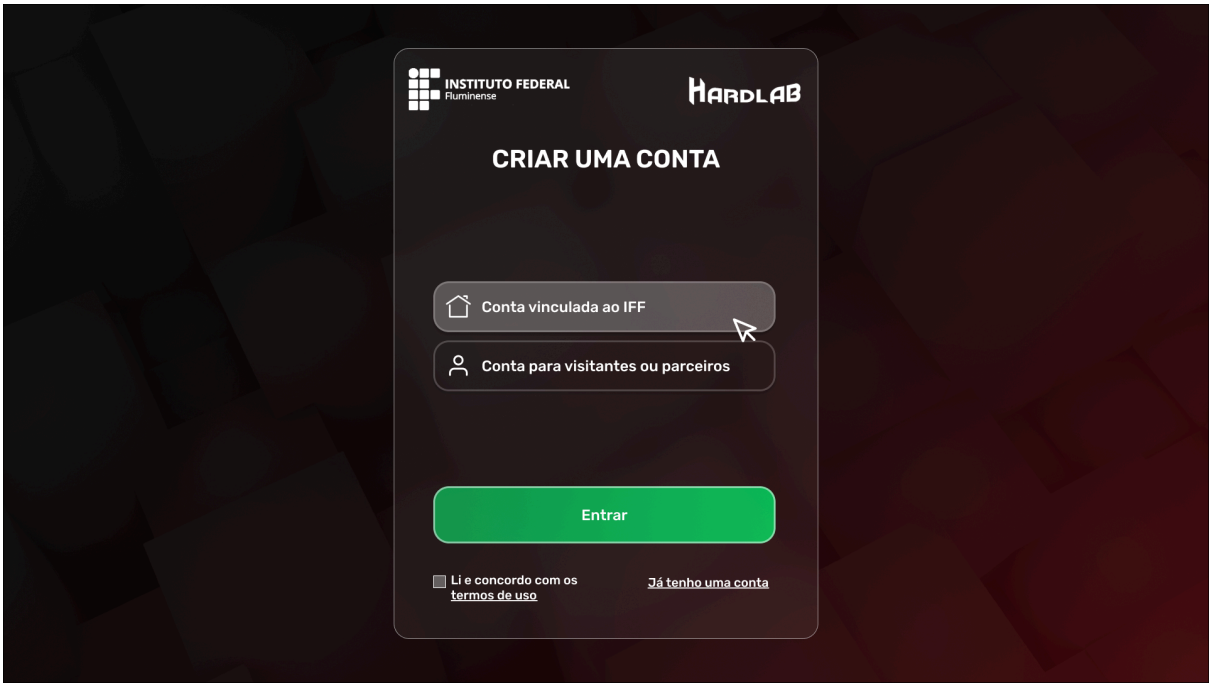


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-01

Figura 18: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso 2)



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-01

Figura 19: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil relacionada ao instituto)

Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-01

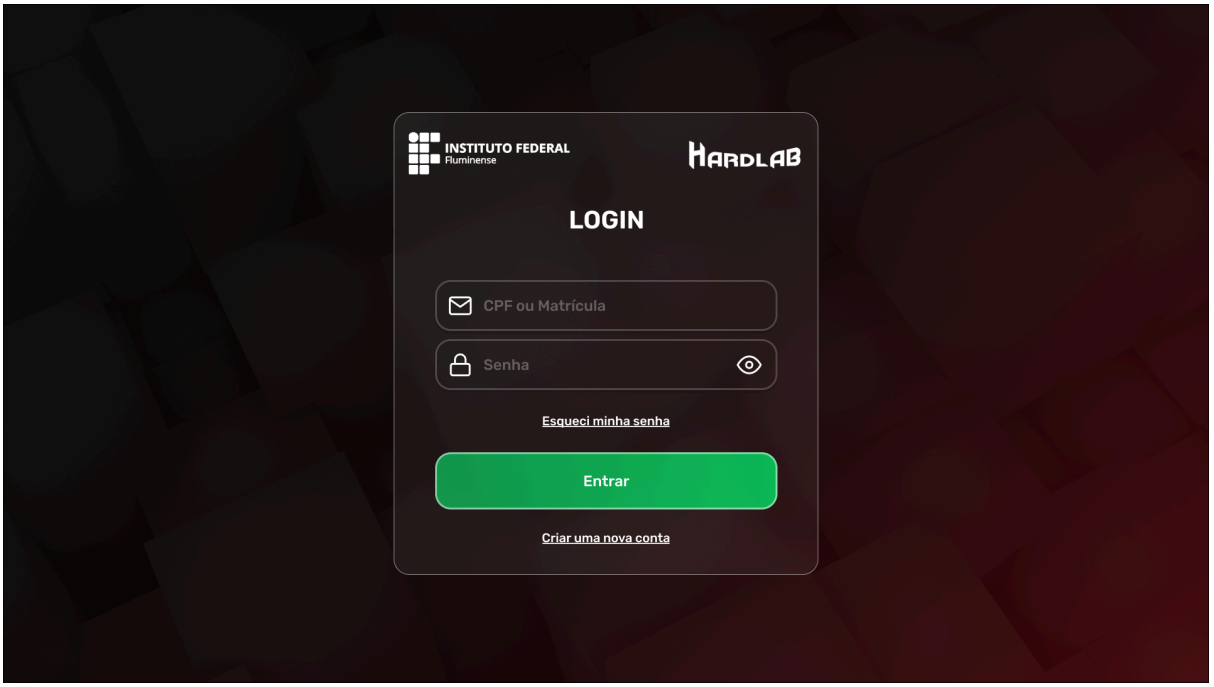
Figura 20: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil de visitante)

Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-01

Figura 21: Protótipo de tela - cadastrar usuário (login de usuário)

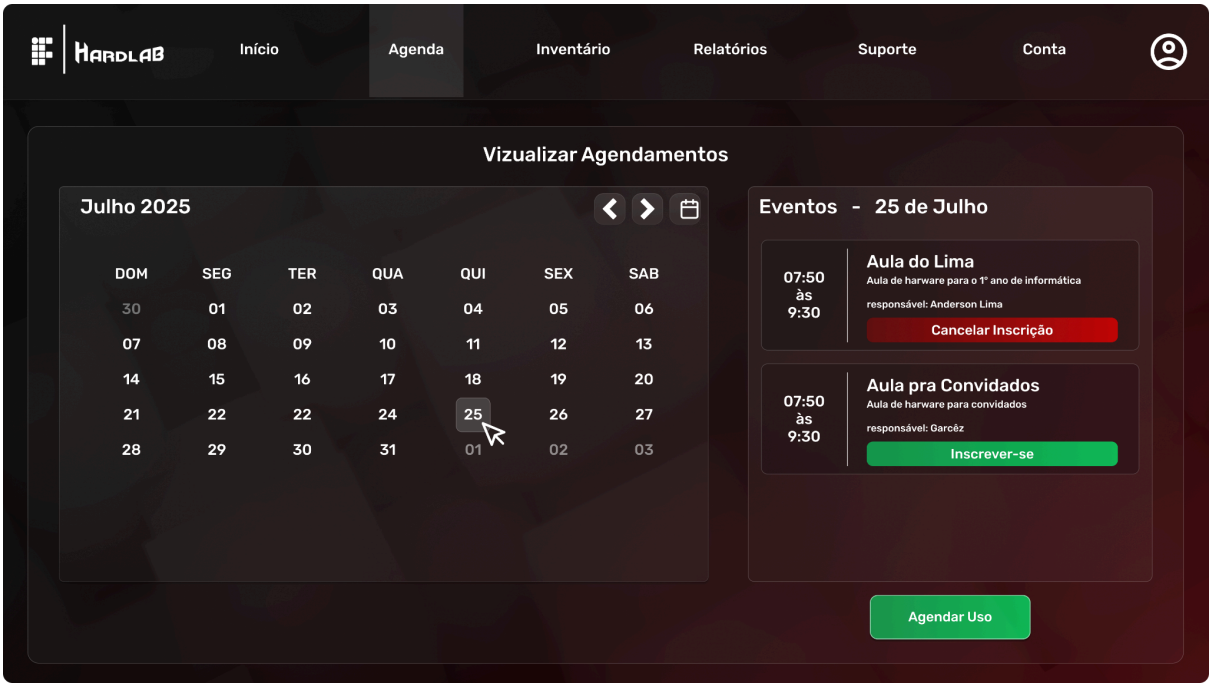


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-25

Figura 22: Protótipo de tela - Vizualização de agenda do laboratório



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-05

RF-03

Figura 23: Protótipo de tela - Cadastro de agendamentos de uso de laboratório

Fonte: Elaborada pelo autor

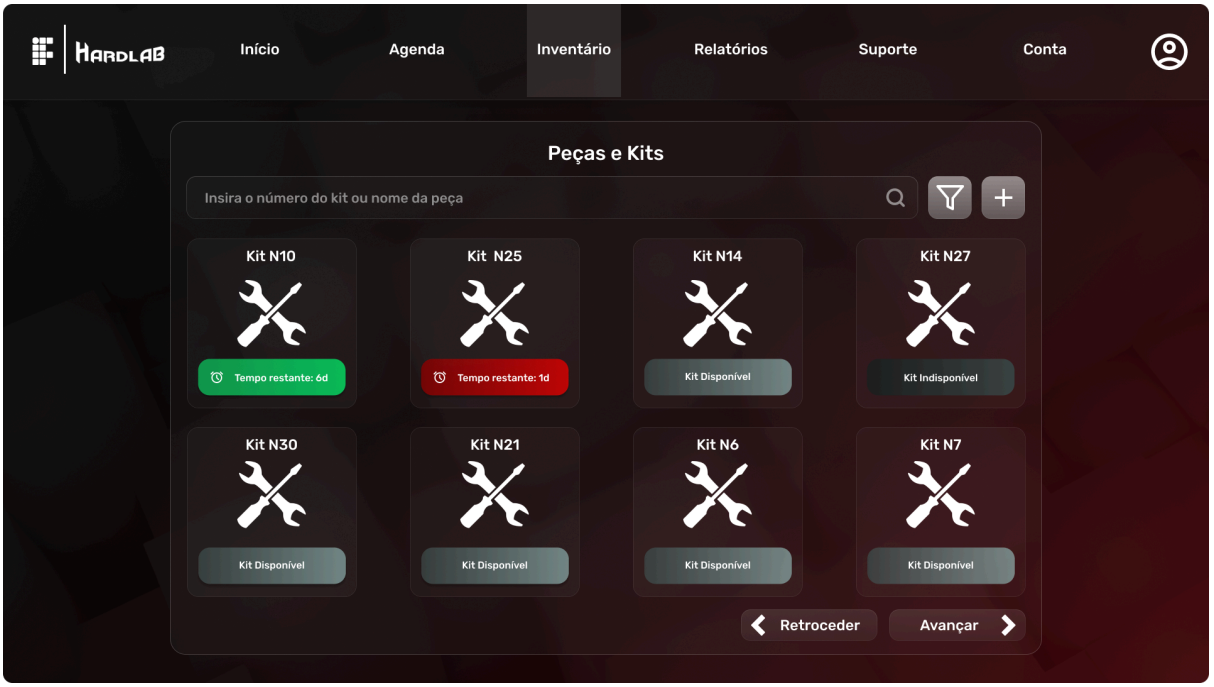
Requisito funcionais relacionados:

RF-05

RF-03

RF-04

Figura 24: Protótipo de tela - Visualização do inventário



Fonte: Elaborada pelo autor

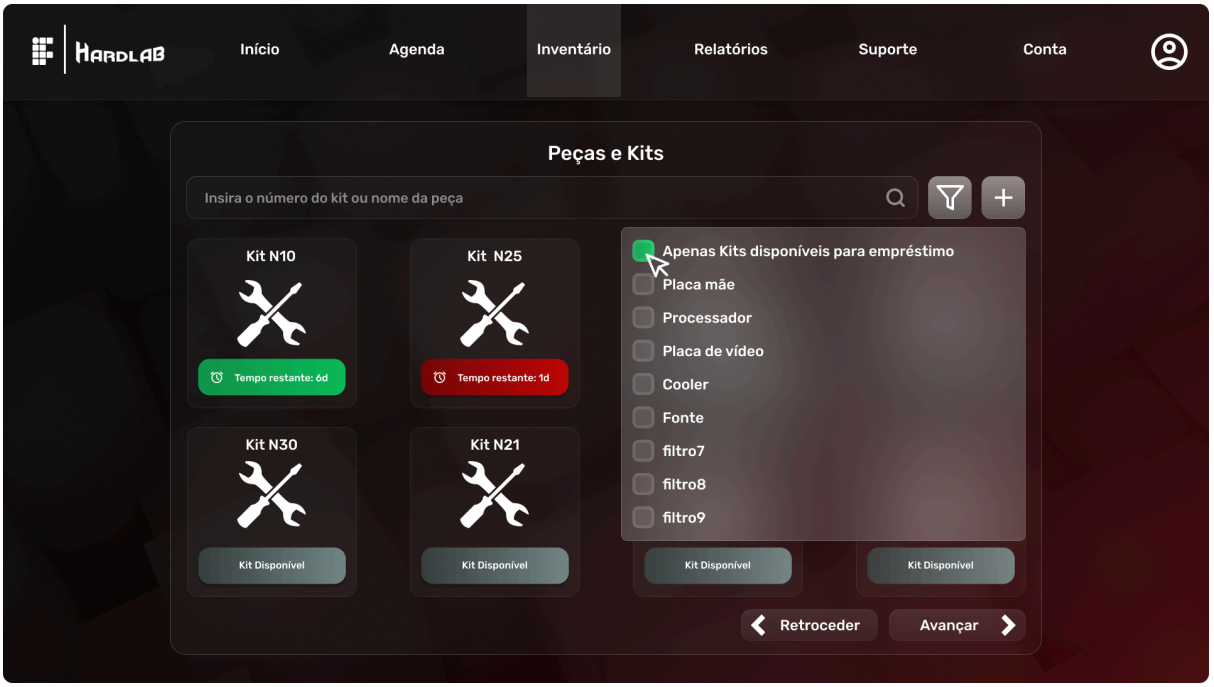
Requisito funcionais relacionados:

RF-08

RF-16

RF-18

Figura 25: Protótipo de tela - Visualização do inventário (filtros)



Fonte: Elaborada pelo autor

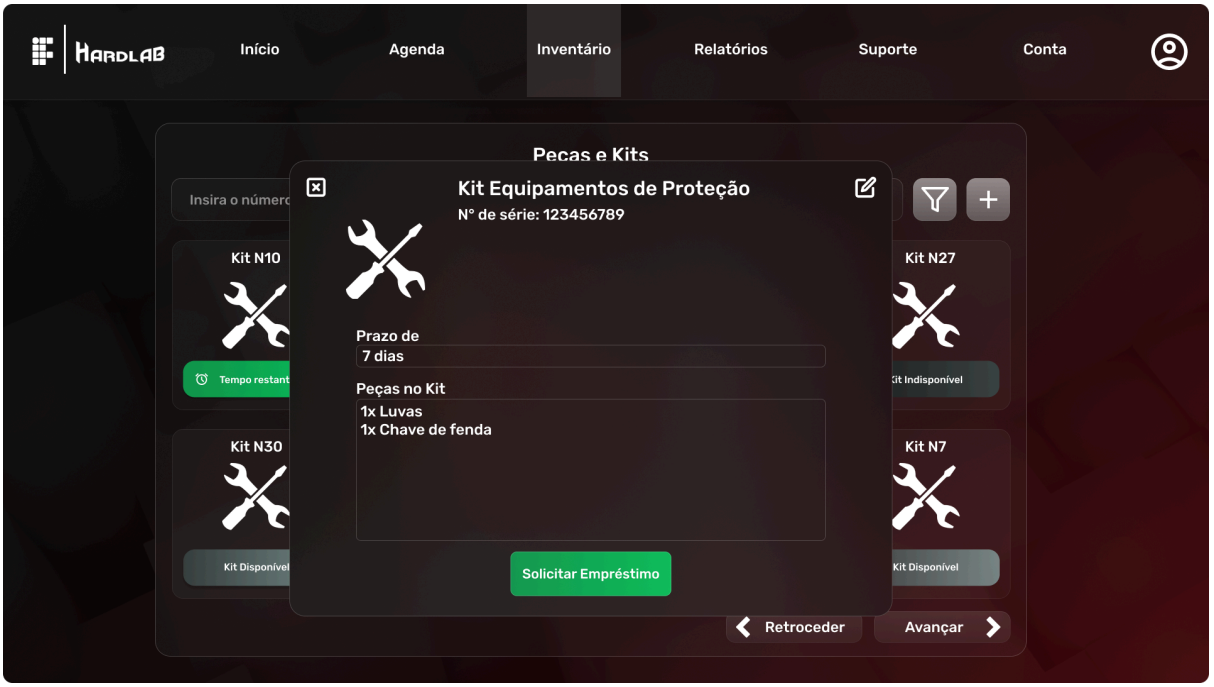
Requisito funcionais relacionados:

RF-08

RF-16

RF-18

Figura 26: Protótipo de tela - Visualização de itens e kits do inventário



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

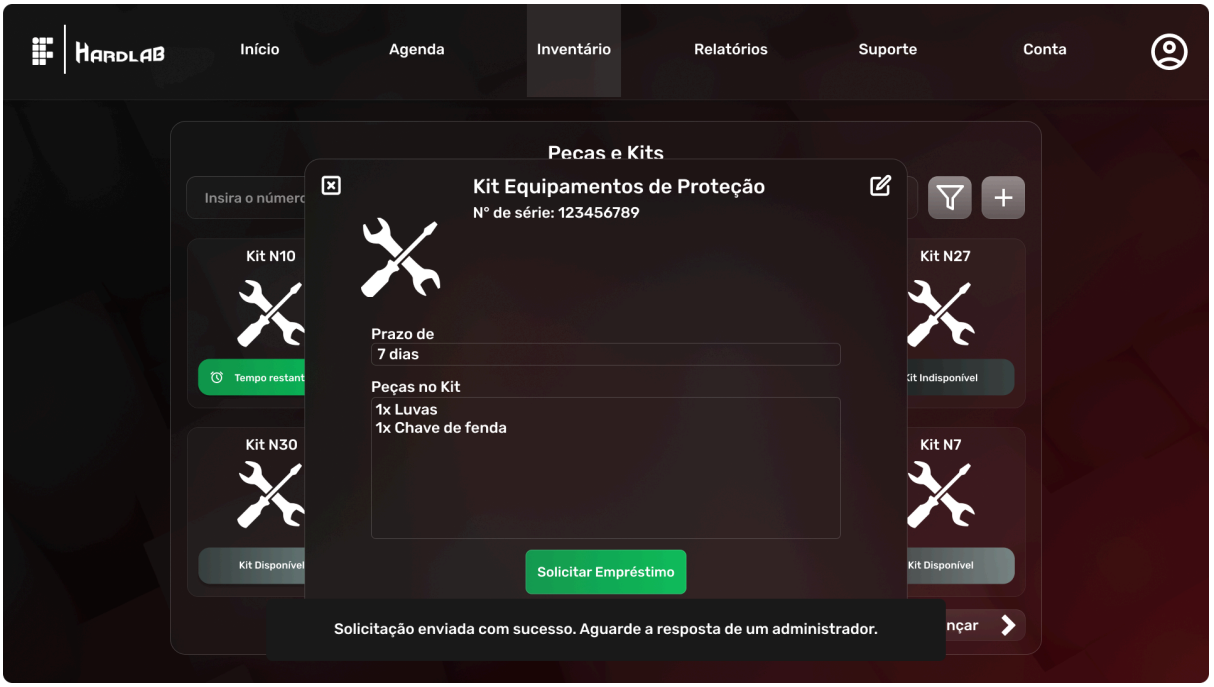
RF-08

RF-16

RF-13

RF-14

Figura 27: Protótipo de tela - Solicitação de empréstimo de kit



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

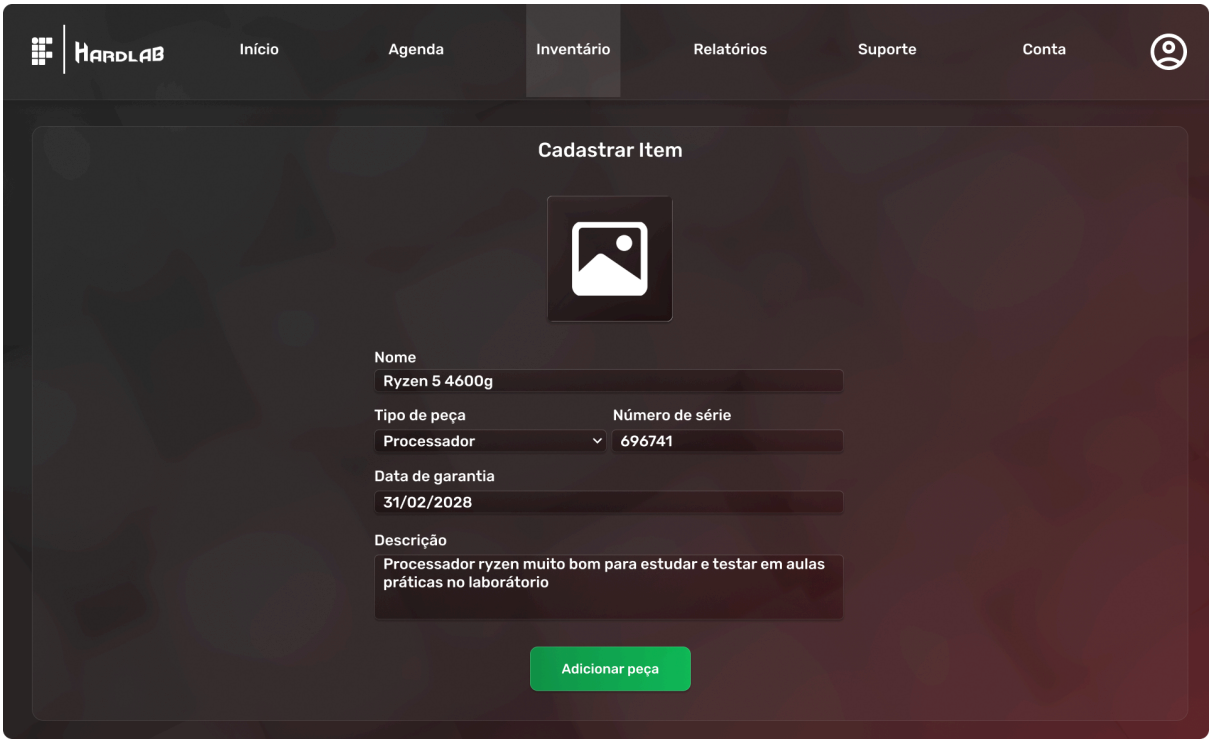
RF-08

RF-16

RF-13

RF-14

Figura 28: Protótipo de tela - Cadastro de item

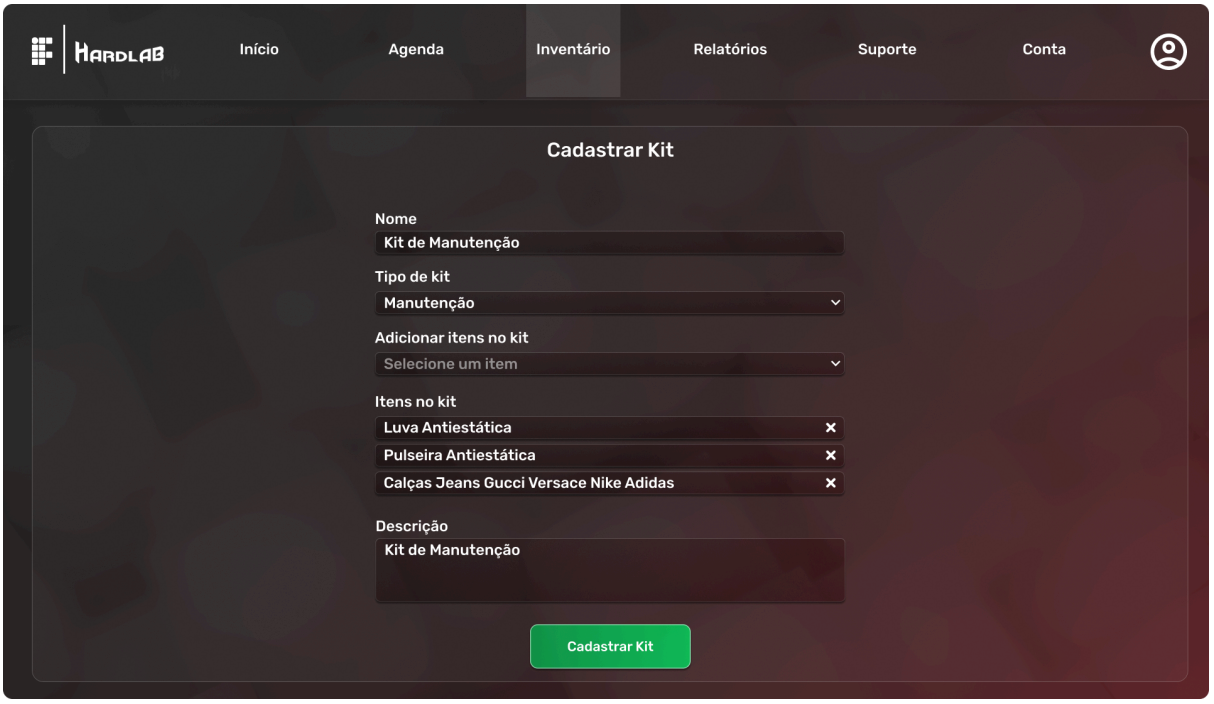


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-06

Figura 29: Protótipo de tela - Cadastro de kit

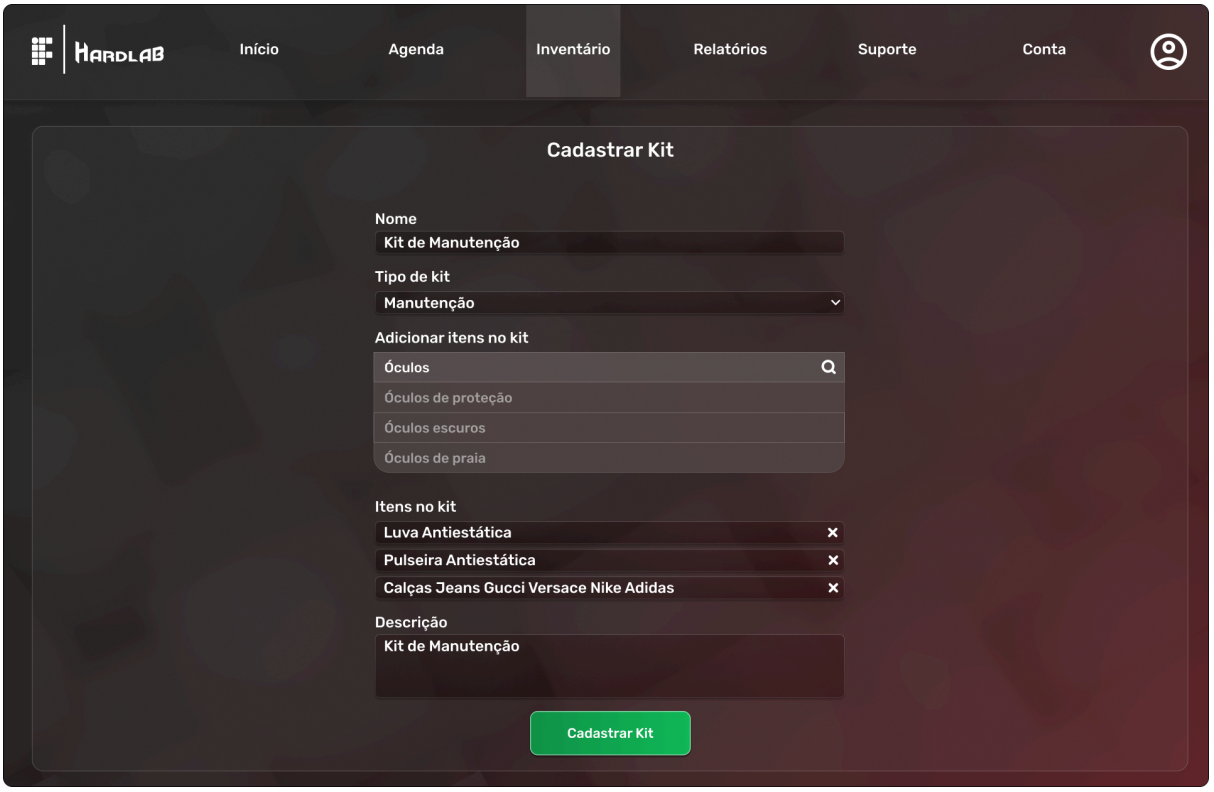


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-17

Figura 30: Protótipo de tela - Cadastro de kit (2)

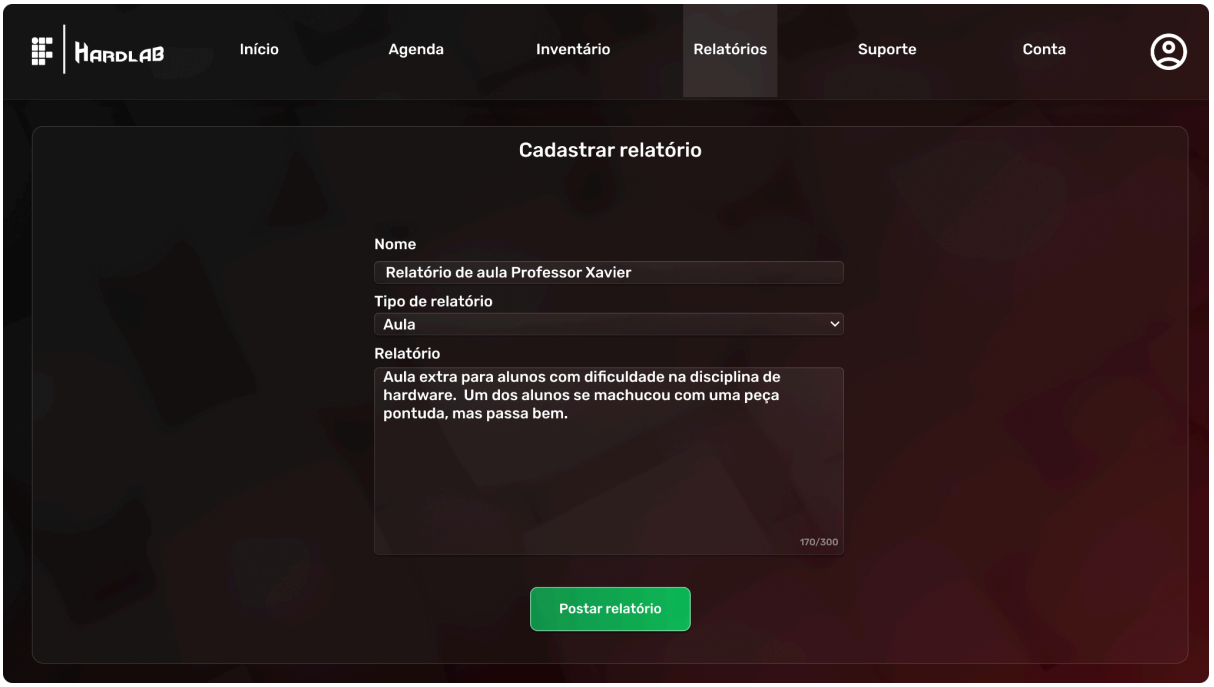


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-17

Figura 31: Protótipo de tela - Cadastro de relatório



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

RF-15

9. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO NO GITHUB

O GitHub é um software de armazenamento público de repositórios de código que permite com que seja possível designar tarefas para os membros de uma equipe e ajudar na organização de um projeto, com funcionalidades tais como prazos de tarefa e atribuição do que cada um fez. Um projeto do GitHub pode se tornar público e assim todos que visualizarem o projeto conseguem ver como o projeto foi desenvolvido, além de que o que foi feito por cada um fica salvo em seus respectivos portfólios permitindo visibilidade dos projetos participados

Para o desenvolvimento do projeto foi designado aos respectivos módulos o que fazer em relação ao projeto, a divisão em módulo permite com que cada subgrupo consiga focar em uma parte do projeto e acelerar o desenvolvimento. Os respectivos módulos são:

Módulo 1: Responsável por desenvolver o sistema de cadastro login e senha para os diferentes tipos de usuário (aluno, professor, etc) além de um sistema de recuperar senha.
Módulo 2: Responsável por desenvolver o sistema de agendamento de laboratórios para que professores consigam agendar e visualizar os diferentes horários disponíveis.
Módulo 3: Responsável por desenvolver o sistema de cadastro de peças e seu agendamento e garantir que funções como agendamento, devolução e disponibilidade de kits sejam funcionais e intuitivas para todos os usuários
Módulo 4: Responsável por cuidar da governança de T.I e cuidar da parte legal (relacionado a lei) do projeto
Módulo 5: Responsável por desenvolver o fórum de dúvidas do sistema do laboratório de hardware

Com isso a distribuição de tarefas via GitHub foi estabelecida garantindo eficiência no desenvolvimento de cada parte do projeto.

10. MÓDULO 5 - FÓRUM DE DÚVIDAS

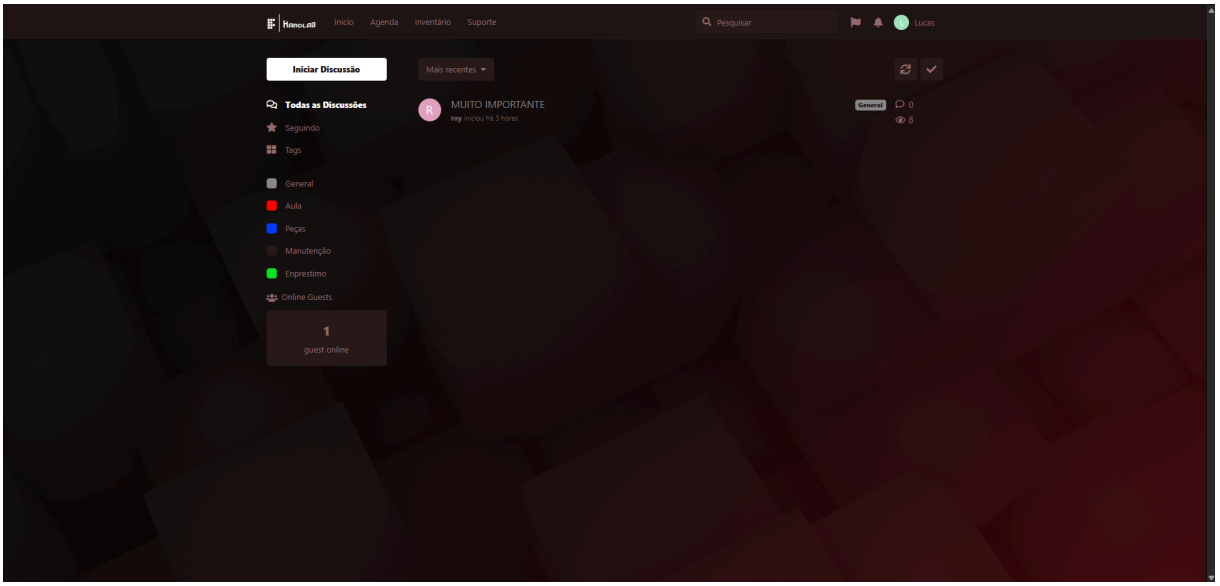
Após uma divisão de módulos realizada no projeto, foi criado o módulo 5, referente à implementação de um fórum de dúvidas no sistema. Considerando o período restante para a conclusão do produto e a dificuldade de programar um sistema de fórum completamente funcional do zero, decidiu-se pela utilização de um template pré-pronto.

Tendo chegado a essa conclusão, foi necessário definir qual template usar especificamente. Dois modelos foram escolhidos previamente por serem boas opções: Flarum e Discourse, ambos open source. Após análises, percebeu-se que o Discourse é um fórum completo, com boa segurança e diversas funcionalidades; porém, devido à complexidade de sua implementação, optou-se pelo Flarum, que apresenta diretórios mais simples e organizados e não exige virtualização como requisito essencial, algo que trouxe diversos problemas na tentativa de implementação do Discourse.

Embora o Flarum não exija virtualização, optou-se por utilizá-la devido à falta de permissões nos computadores do IFF e para reduzir problemas de compatibilidade entre diferentes máquinas. Além disso, foi utilizada a versão gratuita do Ngrok para testar o fórum online enquanto realizamos ajustes, permitindo centralizar todos os testes e verificações de funcionamento de forma prática.

Com o Flarum como candidato final, iniciou-se uma etapa de estudo para compreender seu funcionamento. Observou-se que ele é fácil de personalizar, pois possui ferramentas embutidas para tal, além de apresentar boa compatibilidade com extensões, disponíveis para download em seu site oficial. Seu visual é minimalista e simples, o que também contribuiu para sua escolha.

Figura 32: Fórum de dúvidas - Tela Inicial



Fonte: Elaborada pelo autor

11. CONCLUSÃO

No fim, o projeto foi definido de maneira detalhada e estruturada, alcançando o objetivo principal de identificar, organizar e atribuir todas as tarefas necessárias para o desenvolvimento do sistema. Cada etapa foi cuidadosamente planejada, garantindo que o programador possua uma base sólida para dar continuidade à implementação.

Desde a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, que estabelecem claramente o que o sistema deve realizar, até a elaboração dos protótipos de tela, que representam visualmente a experiência do usuário, todos os aspectos foram documentados com o intuito de reduzir ambiguidades e facilitar a execução do projeto. Além disso, as modelagens e diagramas desenvolvidos contribuíram para uma melhor compreensão da estrutura e do funcionamento interno do sistema.

A utilização do GitHub como ambiente de trabalho colaborativo foi essencial para a organização e o controle das atividades, permitindo uma divisão clara de módulos e responsabilidades entre as equipes. Essa organização favorece o desenvolvimento linear, estruturado e colaborativo, além de proporcionar maior controle de versões e acompanhamento da evolução do projeto.

Diante do exposto, vale ressaltar a importância da documentação final do trabalho realizado desde sua idealização. Reafirmando sua existência e servindo como guia para os futuros colaboradores deste projeto.

REFERÊNCIAS

OPENAI. *ChatGPT*. [2025]. Ferramenta de inteligência artificial baseada em linguagem natural. Encontrado em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 24 abr. 2025.

LIMA, Anderson. Explicação sobre análise de projetos e sistemas. Aula ministrada no Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus, Bom Jesus do Itabapoana, 04 ago. 2025. Anotações do aluno.

LIMA, Anderson. Roteiro de elaboração para o projeto. Notion, 2025. Disponível em: https://l1nq.com/5zHtx

FLARUM. Flarum. [2026]. Plataforma moderna de fóruns online. Encontrado em: https://flarum.org/. Acesso em: 25 fev. 2026.